

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**  
**THIẾT KẾ WEB**

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE MÁY**

**Người hướng dẫn:**

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

**Sinh viên thực hiện:**

Họ tên: Thạch Sơn Hạp

Mã số: 110125052

Mã lớp: DA25TTA

**Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026**

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**  
**THIẾT KẾ WEB**

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE MÁY**

**Người hướng dẫn:**

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

**Sinh viên thực hiện:**

Họ tên: Thạch Sơn Hạp

Mã số: 110125052

Mã lớp: DA25TTA

**Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026**

## LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Trà Vinh. Những bài giảng tâm huyết và sự tạo điều kiện hết lòng của Thầy Cô trong suốt môn học đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tế quý báu để tự tin bắt tay vào thực hiện đề tài.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến **Cô ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh**. Trong suốt quá trình em thực hiện đề án "*Xây dựng website bán xe máy*", Cô đã luôn dành thời gian theo sát, tận tình hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên cực kỳ thực tế. Sự kiên nhẫn và chỉ bảo sát sao của Cô chính là chiếc "kim chỉ nam" giúp em tháo gỡ nhiều vướng mắc để hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ.

Bên cạnh sự dìu dắt của Cô, em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các công cụ Trí tuệ nhân tạo như **Gemini** và **ChatGPT**. Đóng vai trò như những người trợ lý đắc lực, các công cụ này đã hỗ trợ em rất nhiều trong việc gợi mở ý tưởng, tối ưu hóa các đoạn code và sửa lỗi kỹ thuật trong quá trình làm web.

Dù đã cố gắng dành trọn tâm huyết cho bài tập lớn này, nhưng do kỹ năng và kinh nghiệm của em vẫn đang trong quá trình trau dồi, đề án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý, đánh giá từ quý Thầy Cô để em rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở các môn học tiếp theo.

Em kính chúc quý Thầy Cô Khoa Công nghệ thông tin luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong công tác giảng dạy!

Em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

**Sinh viên thực hiện**

**Thạch Sơn Hạp**

# MỤC LỤC

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu .....                                       | 1  |
| 1.1 Đặt vấn đề .....                                                       | 1  |
| 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....                                               | 2  |
| 1.3 Phương pháp nghiên cứu.....                                            | 3  |
| 1.4 Đối tượng nghiên cứu.....                                              | 3  |
| CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....                                             | 5  |
| 2.1 Công nghệ Frontend Cốt lõi .....                                       | 5  |
| 2.1.1 Ngôn ngữ cấu trúc HTML.....                                          | 5  |
| 2.1.2 Ngôn ngữ định kiểu giao diện CSS.....                                | 17 |
| 2.1.3 Khái niệm và Triết lý thiết kế của Tailwind CSS .....                | 22 |
| 2.1.4 Tổng quan về Bootstrap 5 .....                                       | 23 |
| 2.2 Kỹ thuật Lập trình JavaScript .....                                    | 25 |
| 2.3 HTML Document Object Model.....                                        | 26 |
| 2.4 Thiết kế Giao diện .....                                               | 32 |
| 2.5 Cấu trúc Hệ thống & Phân loại Sản phẩm .....                           | 33 |
| 2.5.1 Kiến thức cấu trúc hệ thống dạng Module (Modular Architecture) ..... | 33 |
| 2.5.2 Phân tích chức năng các trang trong hệ thống Showroom Honda.....     | 33 |
| CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....                                 | 36 |
| 3.1 Mô tả vấn đề.....                                                      | 36 |
| 3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống .....                                          | 36 |
| 3.2.1 Yêu cầu chức năng.....                                               | 37 |
| 3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....                                           | 38 |
| 3.3 Thiết kế dữ liệu .....                                                 | 38 |
| 3.3.1 Cấu trúc lưu trữ .....                                               | 38 |
| 3.3.2 Đặc tả chi tiết .....                                                | 38 |
| 3.3.3 Thiết kế xử lý .....                                                 | 39 |
| 3.4 Thiết kế chức năng .....                                               | 44 |
| 3.5 Thiết kế giao diện.....                                                | 44 |
| 3.5.1 Sơ đồ website .....                                                  | 44 |
| 3.5.2 Giao diện trang chủ .....                                            | 45 |
| 3.5.3 Giao diện trang Danh sách sản phẩm & Chi tiết.....                   | 46 |
| CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....                                         | 48 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Dữ liệu thử nghiệm .....                                   | 48 |
| 4.2 Kết quả thực nghiệm .....                                  | 48 |
| 4.2.1 Giao diện trang chủ .....                                | 48 |
| 4.2.2 Giao diện Trang Giới thiệu & Danh mục Sản phẩm.....      | 49 |
| 4.2.3 Giao diện Trang Danh sách Sản phẩm (Showroom Grid) ..... | 50 |
| 4.2.4 Giao diện Trang Liên hệ .....                            | 54 |
| CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển .....                   | 56 |
| 5.1 Kết luận .....                                             | 56 |
| 5.2 Hướng phát triển .....                                     | 57 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| hình 2.1 Hình minh họa giao diện trang chủ.....              | 6  |
| Hình 2.2 In đậm câu xin chào .....                           | 8  |
| Hình 2.3 In nghiêng văn bản.....                             | 8  |
| Hình 2.4 Các thẻ định dạng bổ trợ khác.....                  | 9  |
| Hình 2.5 Mở tab trình duyệt mới .....                        | 10 |
| Hình 2.6 Liên kết đến Google .....                           | 11 |
| Hình 2.7 liên kết hiển thị ảnh.....                          | 12 |
| Hình 2.8 Danh sách các loại trái cây.....                    | 13 |
| Hình 2.9 Danh sách các bước nấu ăn .....                     | 14 |
| Hình 2.10 Bảng thông tin .....                               | 15 |
| Hình 2.11 Hiển thị màu sắc.....                              | 17 |
| Hình 2.12 Giao diện tranh danh mục bài tập .....             | 21 |
| Hình 2.13 Hệ thống lưới Bootstrap 5 .....                    | 23 |
| Hình 2.14 Giao diện của hệ thống lưới .....                  | 25 |
| hình 2.15 Chương trình "Hello World".....                    | 26 |
| Hình 2.16 mô hình đối tượng dành cho các tài liệu HTML ..... | 27 |
| Hình 2.17 Thông báo “Hello World” .....                      | 31 |
| Hình 2.18 Thêm hai sự kiện vào cùng một nút.....             | 32 |
| Hình 3.1 Phát thảo trang index.....                          | 40 |
| Hình 3.2 Phát thảo trang giới thiệu .....                    | 40 |
| Hình 3.3 Phát thảo trang sản phẩm .....                      | 41 |
| Hình 3.4 Phát thảo trang chi tiết.....                       | 42 |
| Hình 3.5 Phát thảo trang liên hệ.....                        | 43 |
| Hình 3.6 Sơ đồ cây cấu trúc hệ thống .....                   | 45 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 4.1 Giao diện hiển thị tổng quan của Trang Chủ trên máy tính.....          | 48 |
| Hình 4.2 Giao diện phân chia 5 dòng xe chính trên hệ thống Showroom .....       | 49 |
| Hình 4.3 Giao diện danh sách dòng xe tay ga hiển thị trên hệ thống .....        | 51 |
| Hình 4.4 Hình 1.4 Giao diện danh sách dòng xe số hiển thị trên hệ thống .....   | 51 |
| Hình 4.5 Giao diện danh sách dòng xe côn tay hiển thị trên hệ thống .....       | 51 |
| Hình 4.6 Giao diện danh sách dòng xe phân khối lớn hiển thị trên hệ thống.....  | 52 |
| Hình 4.7 Giao diện danh sách dòng xe điện hiển thị trên hệ thống .....          | 52 |
| Hình 4.8 Giao diện Trang Liên hệ và tiếp nhận thông tin phản hồi của người dùng | 54 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1 Các phần tử định dạng HTM .....                                     | 6  |
| Bảng 2.2 Thuộc tính hiển thị.....                                            | 15 |
| Bảng 2.3 Thuộc tính định dạng chữ và văn bản.....                            | 18 |
| Bảng 2.4 Màu nền & Hình ảnh .....                                            | 18 |
| Bảng 2.5 Mô hình Chiếc hộp .....                                             | 19 |
| Bảng 2.6 Bố cục và dàn trang .....                                           | 20 |
| Bảng 2.7 Các phần tử HTML.....                                               | 28 |
| Bảng 2.8 Truy cập nội dung phần tử.....                                      | 28 |
| Bảng 2.9 Truy cập thuộc tính của phần tử .....                               | 29 |
| Bảng 2.10 Thao tác cấu trúc.....                                             | 29 |
| Bảng 2.11 Thêm trình xử lý sự kiện .....                                     | 30 |
| Bảng 3.1 Cấu trúc chi tiết của một đối tượng Sản phẩm (Product Object) ..... | 38 |

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

## 1.1 Đặt vấn đề

Hiện nay, cùng với sự phát triển của Internet, việc mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Không chỉ dừng lại ở quần áo hay đồ ăn, ngày nay khi có nhu cầu mua các tài sản lớn như xe máy, mọi người cũng có thói quen lên mạng tìm kiếm hình ảnh, so sánh giá cả và xem thông số kỹ thuật trước khi ra cửa hàng [1]. Đối với một chuỗi cửa hàng kinh doanh xe máy lớn như SH-HONDA, website bán hàng chính là bộ mặt của doanh nghiệp trên Internet. Một website có giao diện đẹp, rõ ràng và dễ sử dụng sẽ giúp thu hút được nhiều khách hàng, tạo sự tin tưởng và giúp cửa hàng bán được nhiều xe hơn [2].

Tuy nhiên, thông qua quá trình trải nghiệm thực tế với tư cách là một người mua hàng, em nhận thấy việc thiết kế một website bán xe máy hoạt động tốt, không bị lỗi và thân thiện với người dùng vẫn còn gặp nhiều khó khăn [3]. Khi người dùng lướt web, họ rất dễ gặp phải những điểm gây khó chịu như: bấm vào danh mục "Xe tay ga" hay "Xe điện" nhưng trang web lại nhảy sang một trang khác không liên quan, hoặc thanh dẫn đường (Breadcrumb) hiển thị sai vị trí danh mục xe [1], [4]. Bên cạnh đó, các tính năng tương tác như thanh tìm kiếm sản phẩm hay menu thả xuống nếu hoạt động không ổn định, phản hồi chậm hoặc hiển thị sai lệch thông số của các mẫu xe sẽ khiến người dùng cảm thấy bối rối [3]. Những lỗi nhỏ này làm cho hành trình mua sắm bị gián đoạn, dễ khiến khách hàng mất kiên nhẫn và rời bỏ website để sang mua ở các cửa hàng đối thủ [2], [4].

Là một sinh viên ngành Công nghệ thông tin (hoặc Hệ thống thông tin/Thương mại điện tử), em mong muốn vận dụng những kiến thức cơ bản đã học để giải quyết một bài toán thực tế. Vì vậy, em lựa chọn đề tài nghiên cứu và thiết kế website bán xe máy SH-HONDA hướng đến trải nghiệm người dùng [3]. Đề tài này sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa giao diện, sửa các lỗi bấm nút, chuẩn hóa thanh điều hướng và làm cho thanh tìm kiếm hoạt động mượt mà nhất. Việc này không chỉ giúp người dùng có một không gian mua sắm trực tuyến dễ dàng, tiện lợi mà còn giúp em rèn luyện kỹ năng xây dựng giao diện website hoàn chỉnh ngay từ những năm đầu đại học [1].

## 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là vận dụng các kiến thức lập trình cơ bản đã được học để thiết kế và xây dựng giao diện mặt trước (Front-end) cho website bán xe máy SH-HONDA. Website hướng tới sự đơn giản, bố cục rõ ràng và dễ sử dụng, giúp khách hàng trực tuyến dễ dàng tìm kiếm thông tin và có một trải nghiệm mua sắm mượt mà, tiện lợi nhất.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, em đề ra các mục tiêu cụ thể cần hoàn thành trong quá trình làm tiểu luận bao gồm:

Tìm hiểu nhu cầu xem thông tin của khách hàng: Nghiên cứu xem một người khi có nhu cầu mua xe máy trực tuyến họ sẽ cần những thông tin quan trọng nào (như hình ảnh thực tế, bảng giá, các thông số kỹ thuật) để bố cục trang web sao cho hợp lý và dễ nhìn nhất.

Xây dựng hệ thống menu và thanh dẫn đường rõ ràng: Thiết kế thanh menu chính để phân loại khoa học các dòng xe (xe tay ga, xe số, xe côn tay, xe điện) và chuẩn hóa thanh dẫn đường vị trí. Mục tiêu là giúp người dùng chỉ cần nhìn qua là biết mình đang ở đâu và có thể click chuyển trang một cách chính xác mà không bị lạc.

Tối ưu hóa các tính năng tương tác cơ bản cho người dùng: Thiết kế và lập trình hoàn thiện thanh tìm kiếm sản phẩm cùng với menu thả xuống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh chóng khi người dùng gõ từ khóa hoặc chọn bộ lọc để tìm chiếc xe mình yêu thích.

Hoàn thiện sản phẩm website và nâng cao kỹ năng cá nhân: Tạo ra mã nguồn hoàn chỉnh cho trang danh mục sản phẩm của SH-HONDA hiển thị đẹp mắt trên trình duyệt. Đồng thời, qua đề tài này, em có thể tự rèn luyện và nâng cao kỹ năng viết code HTML, CSS và JavaScript của bản thân ngay từ năm học đầu tiên.

### 1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài thiết kế website bán xe máy này, em lựa chọn và áp dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản, phù hợp với năng lực và kiến thức của một sinh viên năm thứ nhất bao gồm:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu và tự học (Theoretical & Self-learning Method): Em tiến hành thu thập, đọc và tìm hiểu các kiến thức nền tảng từ giáo trình thương mại điện tử và các tài liệu hướng dẫn thiết kế giao diện website nhập môn. Từ nguồn lý thuyết này, em tự học cách xây dựng bố cục trang web bằng HTML, cách trang trí giao diện bằng CSS và cách viết các đoạn mã kịch bản JavaScript cơ bản để tạo ra các tính năng tương tác cho người dùng.

Phương pháp quan sát và phân tích thực tế (Observation & Analytical Method): Em trực tiếp truy cập vào các website bán hàng và các trang web của các hãng xe máy lớn hiện nay để trải nghiệm trực tuyến với tư cách là một người mua hàng. Qua việc quan sát cách họ sắp xếp menu, cách thanh dẫn đường (Breadcrumb) hoạt động và cách thanh tìm kiếm hiển thị kết quả, em sẽ phân tích và chọn lọc ra những ưu điểm phù hợp để áp dụng vào bài làm của mình.

Phương pháp thực nghiệm và kiểm thử tính năng (Empirical & Testing Method): Sau khi tự tay viết code xây dựng xong giao diện cho website bán xe máy SH-HONDA, em sẽ tiến hành chạy thử nghiệm trực tiếp trên các trình duyệt web phổ biến (như Google Chrome, Microsoft Edge). Em sẽ tự mình bấm thử vào từng nút trên thanh menu, gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm (Search Bar) và bấm thả các danh mục sản phẩm (Dropdown Menu) để kiểm tra xem hệ thống có phản hồi nhanh chóng, chuyển trang chính xác và hiển thị đúng thông tin dòng xe hay không. Nếu phát hiện lỗi tính năng hoặc lỗi liên kết, em sẽ tiến hành chỉnh sửa và tối ưu lại mã nguồn.

### 1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào các thuộc tính thông tin quản lý của một sản phẩm xe máy Honda và cách lập trình giao diện (Front-end) để hiển thị, tương tác các thông tin đó trên website.

Cụ thể bao gồm các yếu tố sau:

Các thông tin dữ liệu dùng để quản lý một xe Honda: Nghiên cứu cách tổ chức và lưu trữ các thông tin cơ bản của một chiếc xe máy dưới dạng một đối tượng dữ liệu (Object), bao gồm:

*Thông tin định danh:* Mã sản phẩm (masp), tên xe (name), phân loại dòng xe (Xe tay ga, xe số, xe côn tay, xe phân khối lớn, xe điện) và giá bán của xe (price).

*Thông tin hình ảnh:* Các tệp ảnh của xe bao gồm ảnh tổng thể, ảnh đặc tả thiết kế và ảnh khối động cơ.

*Thông tin kỹ thuật:* Các đoạn văn bản mô tả tính năng, thông số chi tiết của động cơ (spec\_engine) và mức tiêu hao nhiên liệu (spec\_fuel).

Logic lập trình và xử lý dữ liệu sản phẩm bằng JavaScript: Nghiên cứu cách dùng ngôn ngữ JavaScript để lấy dữ liệu từ các file cấu hình (script.js đến script.5.js) và đưa lên giao diện HTML một cách tự động:

*Trên trang danh sách sản phẩm:* Nghiên cứu cách viết hàm loadAllProducts() kết hợp với sự kiện DOMContentLoaded để khi trang web vừa tải xong, hệ thống sẽ tự động duyệt qua mảng dữ liệu và tự sinh ra cấu trúc các ô lưới hiển thị xe.

*Trên trang chi tiết sản phẩm:* Nghiên cứu cách sử dụng URLSearchParams để đọc mã xe (masp) từ đường dẫn liên kết, sau đó dùng lệnh product.find() để tìm đúng chiếc xe đó trong mảng dữ liệu và thay đổi toàn bộ ảnh, tên, giá, thông số kỹ thuật tương ứng trên màn hình.

Các tính năng tương tác hỗ trợ người tìm kiếm sản phẩm:

Nghiên cứu cách lập trình các bộ phận chức năng giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin xe, bao gồm:

Thanh tìm kiếm xe (.search-wrapper): Tự động mở rộng khi bấm vào kính lúp, tự thu gọn khi bấm ra ngoài và cho phép nhấn Enter để tìm nhanh.

Thanh dẫn đường (Breadcrumb) và menu thả xuống (Dropdown Menu): Giúp người xem biết mình đang ở danh mục xe nào và dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các dòng xe mà không bị lỗi giao diện.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 2.1 Công nghệ Frontend Cốt lõi

Để phát triển một ứng dụng web hoàn chỉnh, dù sử dụng các thư viện hay framework hiện đại nào, lập trình viên đều phải làm chủ bộ ba công nghệ Frontend cốt lõi bao gồm: HTML, CSS và JavaScript ứng dụng thực tế để xây dựng giao diện như dự án Website bán xe máy.

#### 2.1.1 Ngôn ngữ cấu trúc HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ định dạng tiêu chuẩn được sử dụng để xây dựng cấu trúc cốt lõi và bộ khung phân cấp cho các trang web [5]. Đối với một hệ thống website, HTML đóng vai trò thiết lập nền móng và định vị các phân khu chức năng (như tiêu đề, bảng biểu, khối nội dung) trước khi giao diện được định kiểu thẩm mỹ bằng CSS hoặc xử lý logic bằng JavaScript [5], [6].

Cấu trúc của một HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
  <head>
    <title>Trang alert</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Ví dụ: thiết kế trang chủ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
  <head>
    <title>TRANG CHỦ</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel = "stylesheet" href ="css/stylerindex.css">
  <body>
    <ul>
      <li>
```

```

<a href="html/page1.html">Thông tin cá nhân</a>
</li>
<li>
<a href="html/page2.html">Đăng nhập</a>
</li>
<li>
<a href="html/page3.html">Đăng kí thành viên câu lạc
bộ</a>
</li>
</body>
</html>

```

Kết quả hiển thị trong trình duyệt web

- [Thông tin cá nhân](#)
- [Đăng nhập](#)
- [Đăng kí thành viên câu lạc bộ](#)

hình 2.1 Hình minh họa giao diện trang chủ

#### 2.1.1.1 HTML formatting

là kỹ thuật sử dụng các thẻ đặc biệt của HTML để thay đổi cách hiển thị của văn bản (chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân,...), giúp nhấn mạnh nội dung quan trọng và tối ưu phân cấp thị giác cho người đọc thẻ định dạng được chia làm hai nhóm dựa trên mục đích sử dụng: Định dạng vật lý (chỉ thay đổi giao diện hiển thị) và Định dạng ngữ nghĩa (vừa thay đổi giao diện, vừa thông báo cho trình duyệt/SEO biết mức độ quan trọng của từ ngữ).

Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các loại văn bản đặc biệt:

Bảng 2.1 Các phần tử định dạng HTM

|            |                      |
|------------|----------------------|
| • <b>      | • Chữ in đậm         |
| • <strong> | • Văn bản quan trọng |
| • <i>      | • Văn bản in nghiêng |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| • <em>    | • Văn bản được nhấn mạnh |
| • <mark>  | • Văn bản được đánh dấu  |
| • <small> | • Chữ nhỏ hơn            |
| • <del>   | • Văn bản đã bị xóa      |
| • <ins>   | • Văn bản được chèn      |
| • <sub>   | • Văn bản chỉ số dưới    |
| • <sup>   | • Chữ viết nhỏ phía trên |

Nhóm thẻ tạo chữ đậm:

<b> (Bold): Định dạng chữ in đậm thông thường, chỉ mang tính chất trang trí bề nổi.

<strong> (Important): Định dạng chữ in đậm nhưng mang ý nghĩa ngữ nghĩa mạnh mẽ, báo hiệu cho các công cụ tìm kiếm biết đây là từ khóa đặc biệt quan trọng.

*Ứng dụng đồ án:* Sử dụng thẻ <strong> để bọc giá tiền hoặc tên xe nhằm làm nổi bật thông tin: <strong>92.490.000 đ</strong>.

ví dụ: in đậm câu xin chào

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p><b>Xin chào mọi người!</b></p>
  <p><strong>Xin chào các bạn!</strong></p>

</body>
</html>
```

Kết quả hiển thị

**Xin chào mọi người!**

**Xin chào các bạn!**

Hình 2.2 In đậm câu xin chào

Nhóm thẻ tạo chữ nghiêng

`<i>` (Italic): Định dạng chữ in nghiêng thông thường (thường dùng cho thuật ngữ nước ngoài, tên kỹ thuật hoặc ký hiệu).

`<em>` (Emphasized): Định dạng chữ in nghiêng mang ý nghĩa nhấn mạnh khi đọc.

Ví dụ: In nghiêng văn bản

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>This text is normal.</p>
<p><i>This text is italic.</i></p>
</body>
</html>
```

Kết quả hiển thị

**This text is normal.**

*This text is italic.*

Hình 2.3 In nghiêng văn bản

Các thẻ định dạng bổ trợ khác

`<mark>`: Tạo hiệu ứng highlight (tô nền vàng) cho văn bản để gây sự chú ý.

`<small>`: Thu nhỏ kích thước chữ xuống một cấp so với văn bản bao quanh (thường dùng cho dòng chú thích ảnh hoặc lưu ý pháp lý ở chân trang: `<small>* Giá bán đã bao gồm thuế VAT</small>`).

`<del>` (Deleted): Tạo một đường gạch ngang xuyên qua chữ, đại diện cho nội dung đã bị xóa hoặc hết hạn.

`<ins>` (Inserted): Tạo đường gạch chân dưới chữ, đại diện cho nội dung mới được thêm vào.

*Ứng dụng đồ án:* Kết hợp cặp thẻ này để làm tính năng hiển thị giá khuyến mãi: `<del>86.000.000 đ</del> <ins>82.900.000 đ</ins>`.

Ví dụ: các thẻ định dạng bổ trợ khác

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>
<small>This is some smaller text.</small>
<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>
<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>
</body>
</html>
```

Kết quả hiển thị

Do not forget to buy **milk** today.

This is some smaller text.

My favorite color is ~~blue~~ red.

My favorite color is ~~blue~~ red.

Hình 2.4 Các thẻ định dạng bổ trợ khác

### 2.1.1.2 Html link

Thẻ liên kết trong HTML (được đại diện bằng thẻ <a> - viết tắt của Anchor) là một phần tử dùng để kết nối trang web hiện tại đến một vị trí khác. Vị trí này có thể là một trang web khác trên Internet, một file khác trong cùng thư mục dự án hoặc một vị trí cụ thể trên chính trang web đó.

Thuộc tính cốt lõi:

href (Hypertext Reference): Chứa đường dẫn (URL hoặc tên file) nơi mà trình duyệt sẽ chuyển đến khi người dùng click vào.

target: Quy định cách mở liên kết.

ví dụ: Sử dụng target="\_blank" để mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ hoặc tab trình duyệt mới:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>The target Attribute</h2>
<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit
W3Schools!</a>
<p>If target="_blank", the link will open in a new browser
window or tab.</p>
</body>
</html>
```

Kết quả hiển thị

## The target Attribute

[Visit W3Schools!](https://www.w3schools.com/)

If target="\_blank", the link will open in a new browser window or tab.

Hình 2.5 Mở tab trình duyệt mới

Thẻ liên kết URL: Để tạo một đường dẫn bấm vào sẽ chuyển sang trang web khác, bạn dùng thẻ <a> phối hợp với thuộc tính href (đường dẫn đến trang web) trên đều sử dụng URL tuyệt đối (địa chỉ web đầy đủ) trong href thuộc tính.

Ví dụ: Liên kết đến Google

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>thẻ URL</h2>
<p> tạo liên kết đến google</p>
<p><a href="https://www.google.com">Bấm vào đây để vào
Google</a></p>
</body>
</html>
```

Kết quả hiển thị

## thẻ URL

tạo liên kết đến google

[Bấm vào đây để vào Google](https://www.google.com)

Hình 2.6 Liên kết đến Google

Liên kết hiển thị hình ảnh

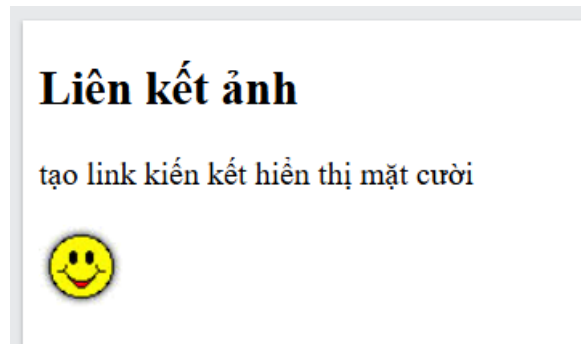
Để chèn một tấm ảnh vào trang web, bạn dùng thẻ đơn <img>. Thẻ này cần thuộc tính src (đường dẫn của file ảnh) và alt (chữ hiện lên thay thế nếu ảnh bị lỗi).

Ví dụ: liên kết hiển thị ảnh

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>Liên kết ảnh</h2>
<p>tạo link kiến kết hiển thị mặt cười</p>
```

```
<a href="default.asp"></a>
</body>
</html>
```

## Kết quả hiển thị



Hình 2.7 liên kết hiển thị ảnh

### 2.1.1.3 HTML list

Trong HTML, để tạo danh sách (list), bạn có 3 loại cơ bản tùy thuộc vào mục đích sử dụng: danh sách **không thứ tự** (dùng dấu chấm đầu dòng), danh sách **có thứ tự** (dùng số 1, 2, 3...) và danh sách **mô tả**.

#### .Danh sách không thứ tự (Unordered List)

Dùng khi thứ tự của các mục không quan trọng (ví dụ: danh sách mua sắm, danh mục menu). Loại này bắt đầu bằng thẻ `<ul>` và mỗi mục bên trong dùng thẻ `<li>` (List Item).

Ví dụ: Danh sách các loại trái cây

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Danh sách các loại trái cây</h2>

<ul>
  <ul>
    <li>Cam</li>
    <li>Táo</li>
```

```
<li>Chuối</li>
</ul>
</ul>

</body>
</html>
```

### Kết quả hiển thị

## **Danh sách các loại trái cây**

- Cam
- Táo
- Chuối

Hình 2.8 Danh sách các loại trái cây

### Danh sách có thứ tự (Ordered List)

Dùng khi các mục cần tuân theo một trình tự nhất định (ví dụ: các bước nấu ăn, bảng xếp hạng). Loại này bắt đầu bằng thẻ `<ol>` và bên trong vẫn dùng thẻ `<li>`.

Ví dụ: Danh sách các bước nấu ăn

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>Danh sách các bước nấu ăn</h2>
<ol>
  <li>Bước 1: Sơ chế nguyên liệu</li>
  <li>Bước 2: Nấu thức ăn</li>
  <li>Bước 3: Bày ra đĩa</li>
</ol>

</body>
</html>
```

## Danh sách các bước nấu ăn

1. Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
2. Bước 2: Nấu thức ăn
3. Bước 3: Bày ra đĩa

Hình 2.9 Danh sách các bước nấu ăn

### 2.1.1.4 HTML table

Bảng được tạo bằng thẻ `<table>`, cấu trúc theo từng hàng từ trên xuống dưới. Các thẻ cốt lõi gồm:

`<tr>` (Table Row): Tạo một hàng.

`<th>` (Table Header): Ô tiêu đề (chữ sẽ tự động in đậm và căn giữa).

`<td>` (Table Data): Ô chứa dữ liệu bình thường.

Ví dụ: Bảng thông tin

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table, th, td {
    border:1px solid black;
}
</style>
<body>

<h2>thông tin</h2>

<table border="1"> <!-- border="1" để tạm thời hiện viền bảng
-->
    <tr>
        <th>Họ và Tên</th>
        <th>Vai trò</th>
    </tr>
    <tr>
```

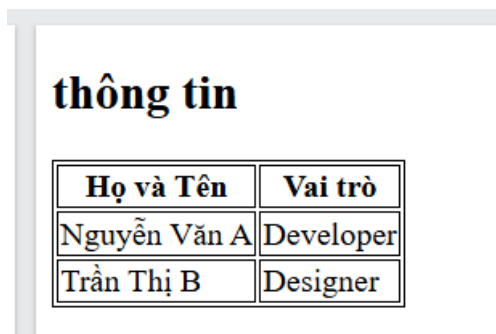
```

        <td>Nguyễn Văn A</td>
        <td>Developer</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Trần Thị B</td>
        <td>Designer</td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>

```

Kết quả hiển thị



| Họ và Tên    | Vai trò   |
|--------------|-----------|
| Nguyễn Văn A | Developer |
| Trần Thị B   | Designer  |

Hình 2.10 Bảng thông tin

#### 2.1.1.5 Thuộc tính hiển thị: Block và Inline

Mọi phần tử HTML đều có một chế độ hiển thị mặc định tùy thuộc vào loại thẻ đó. Đây là nền tảng cực kỳ quan trọng để bạn dàn trang (layout) sau này.

Bảng 2.2 Thuộc tính hiển thị

| Đặc điểm        | Thẻ dạng Block (Khối)                                                     | Thẻ dạng Inline (Nội dòng)                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cách xuống dòng | Luôn luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm trọn 100% chiều rộng có thể. | Không xuống dòng, chỉ chiếm vừa đủ khoảng trống của nội dung bên trong nó. |

|                |                                                                       |                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Thẻ tiêu biểu  | <div>, <p>, <h1> đến<br><h6>, <ul>, <li>, <form>                      | <span>, <a>,<br><img>, <strong>, <em>                                                  |
| Đặt kích thước | Có thể chỉnh chiều rộng<br>(width) và chiều cao (height) bằng<br>CSS. | Không thể chỉnh<br>width và height bằng CSS<br>(nó co giãn theo chữ/ảnh<br>bên trong). |

#### 2.1.1.6 Màu sắc trong HTML (Colors)

Trong HTML, bạn có thể áp dụng màu sắc cho màu chữ (color) hoặc màu nền (background-color) bằng thuộc tính style. Có 3 cách viết màu phổ biến nhất:

Bằng tên màu tiếng Anh: HTML hỗ trợ sẵn 140 tên màu tiêu chuẩn (ví dụ: Tomato, Orange, DodgerBlue, Gray).

Bằng mã Hex (Thập lục phân): Bắt đầu bằng dấu # và tổ hợp 6 ký tự đại diện cho các kênh màu Red, Green, Blue (#RRGGBB).

Bằng mã RGB: Định nghĩa theo giá trị từ 0 đến 255 của 3 màu gốc rgb(red, green, blue).

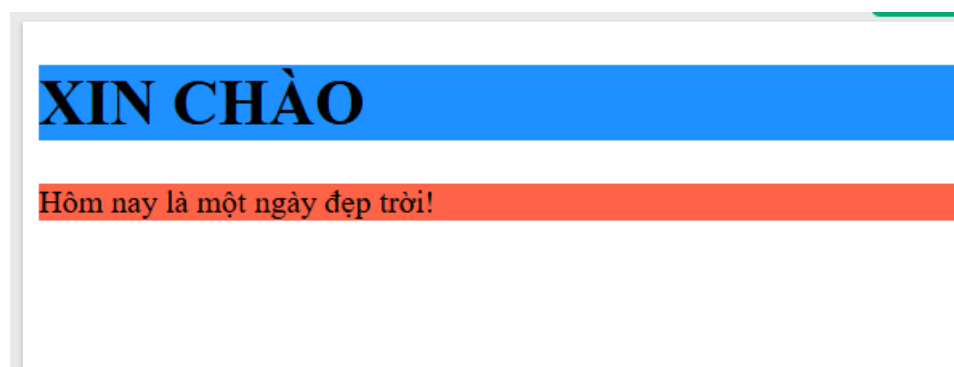
Ví dụ: Hiển thị màu sắc

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">XIN CHÀO</h1>

<p style="background-color:Tomato;">
Hôm nay là một ngày đẹp trời!
</p>

</body>
</html>
```



Hình 2.11 Hiển thị màu sắc

### 2.1.2 Ngôn ngữ định kiểu giao diện CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định kiểu theo tầng được sử dụng song hành cùng HTML nhằm mục đích tách biệt hoàn toàn phần nội dung (cấu trúc) và phần trình bày (giao diện mỹ thuật) của website [6]. CSS điều khiển toàn bộ các thuộc tính trực quan của trang web bao gồm: hệ thống phông chữ, bảng màu sắc chủ đạo, khoảng cách đệm (padding, margin), hiệu ứng đổ bóng, bo góc và các chuyển động đồ họa.

Ví dụ:

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
    font-family: 'Segoe UI', Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

Trong CSS có đến hàng trăm thuộc tính khác nhau để phục vụ cho mọi nhu cầu thiết kế từ thô sơ đến phức tạp. Để liệt kê "tất cả" theo nghĩa đen trong một trang thì giống như việc chép lại cả một cuốn từ điển.

Tuy nhiên, giới lập trình web đã đúc kết ra một bản đồ toàn diện gồm các thuộc tính phổ biến và quan trọng nhất (chiếm đến 95% thời lượng làm việc thực tế). Dưới đây là bảng tra cứu toàn diện được chia theo từng nhóm công dụng, kèm theo ví dụ trực quan bằng văn xuôi để bạn dễ hình dung.

## Nhóm Định dạng Chữ & Văn bản (Text & Typography)

Nhóm này quản lý mọi thứ liên quan đến hiển thị chữ viết trên màn hình.

Bảng 2.3 Thuộc tính định dạng chữ và văn bản

| Thuộc tính             | Công dụng                 | Ví dụ thực tế                                   |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>color</b>           | Đổi màu chữ               | color: #ff5722; (Chữ màu cam)                   |
| <b>font-family</b>     | Chọn phong chữ            | font-family: 'Arial', sans-serif;               |
| <b>font-size</b>       | Chỉnh kích thước chữ      | font-size: 16px; hoặc font-size: 1.2rem;        |
| <b>font-weight</b>     | Độ đậm/nhạt của chữ       | font-weight: bold; (In đậm chữ)                 |
| <b>font-style</b>      | Tạo kiểu chữ              | font-style: italic; (In nghiêng chữ)            |
| <b>text-align</b>      | Căn lề cho văn bản        | text-align: center; (Căn chữ ra giữa)           |
| <b>text-decoration</b> | Thêm đường trang trí chữ  | text-decoration: underline; (Gạch chân)         |
| <b>text-transform</b>  | Chuyển đổi hoa/thường     | text-transform: uppercase; (Viết hoa hết)       |
| <b>line-height</b>     | Khoảng cách giữa các dòng | line-height: 1.6; (Giúp văn bản thoáng, dễ đọc) |

## Màu nền & Hình ảnh (Backgrounds)

Nhóm này quản lý lớp phía sau nội dung của bạn.

Bảng 2.4 Màu nền & Hình ảnh

| Thuộc tính                 | Công dụng                 | Ví dụ thực tế                                       |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>background-color</b>    | Tô màu nền đơn sắc        | background-color: rgb(240, 240, 240);               |
| <b>background-image</b>    | Chèn ảnh nền              | background-image: url('hinh-nen.jpg');              |
| <b>background-size</b>     | Chỉnh kích thước ảnh nền  | background-size: cover; (Ảnh phủ kín toàn bộ khung) |
| <b>background-position</b> | Định vị vị trí ảnh nền    | background-position: center; (Căn ảnh ra giữa)      |
| <b>background-repeat</b>   | Lặp lại ảnh nền hay không | background-repeat: no-repeat; (Chỉ hiện ảnh 1 lần)  |

## Nhóm Mô hình Chiếc hộp (Box Model)

Đây là nhóm cốt lõi để định hình kích thước, khoảng cách của các khối trên website.

Bảng 2.5 Mô hình Chiếc hộp

| Thuộc tính           | Công dụng                             | Ví dụ thực tế                                     |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>width</b>         | Chiều rộng của khối                   | width: 300px; hoặc width: 50%;                    |
| <b>height</b>        | Chiều cao của khối                    | height: 150px;                                    |
| <b>padding</b>       | Khoảng đệm <b>bên trong</b> mép viền  | padding: 20px; (Đẩy chữ cách xa viền hộp)         |
| <b>margin</b>        | Khoảng cách <b>bên ngoài</b> mép viền | margin: 15px; (Đẩy hộp này cách xa hộp khác)      |
| <b>border</b>        | Tạo đường khung viền                  | border: 2px solid black; (Viền đen dày 2px)       |
| <b>border-radius</b> | Bo tròn các góc của hộp               | border-radius: 8px; (Làm các góc mềm mại hơn)     |
| <b>box-shadow</b>    | Đổ bóng cho chiếc hộp                 | box-shadow: 2px 2px 10px gray; (Tạo hiệu ứng nổi) |

## Nhóm Bố cục & Dàn trang (Layout & Positioning)

Nhóm này quyết định các khối trên website sẽ đứng ở đâu, xếp hàng ngang hay hàng dọc.

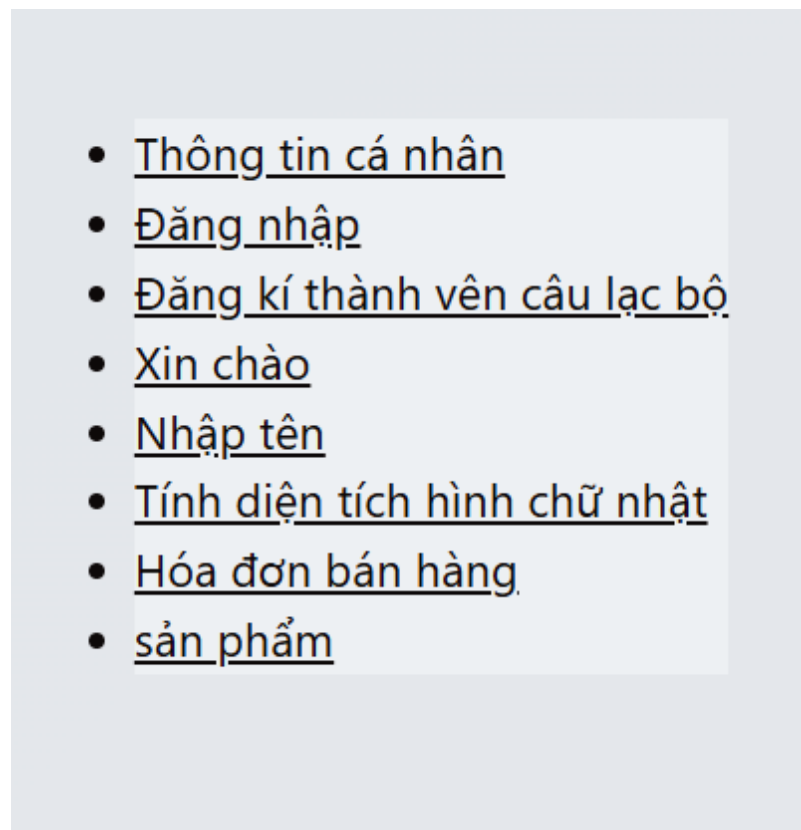
Bảng 2.6 Bố cục và dàn trang

| Thuộc tính                         | Công dụng                            | Ví dụ thực tế                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>display</b>                     | Cách hiển thị của phần tử            | display: block; hoặc display: flex; (Dàn trang hiện đại) |
| <b>position</b>                    | Cách định vị vị trí vật thể          | position: absolute; hoặc position: fixed;                |
| <b>top / bottom / left / right</b> | Tọa độ dịch chuyển (đi kèm position) | top: 10px; left: 0;                                      |
| <b>z-index</b>                     | Thứ tự nằm đè lên nhau               | z-index: 999; (Thằng nào số lớn hơn sẽ nằm trên cùng)    |
| <b>overflow</b>                    | Xử lý khi nội dung bị tràn hộp       | overflow: auto; (Tự xuất hiện thanh cuộn nếu thừa chữ)   |
| <b>opacity</b>                     | Độ trong suốt của cả khối            | opacity: 0.5; (Làm mờ khối đi 50%)                       |
| <b>cursor</b>                      | Thay đổi hình dáng con trỏ chuột     | cursor: pointer; (Biến chuột thành bàn tay bấm link)     |

Ví dụ: Tạo giao diện tranh danh mục bài tập

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Arial, Helvetica, sans-serif;
}
body {
    background: linear-gradient(135deg, #1B4F93 0%, #0d2e5c 100%);
    color: white;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 20px;
}
```

Kết quả hiển thị



Hình 2.12 Giao diện tranh danh mục bài tập

### 2.1.3 Khái niệm và Triết lý thiết kế của Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS mã nguồn mở, hoạt động theo triết lý Utility-first (Đặt các lớp tiện ích lên hàng đầu) [7].

Khác với các framework truyền thống như Bootstrap hay Semantic UI (vốn cung cấp sẵn các thành phần giao diện hoàn chỉnh được thiết kế cố định như .btn, .card, .navbar), Tailwind CSS cung cấp một hệ thống hàng ngàn các lớp tiện ích (utility classes) ở mức độ nguyên tử (atomic) [7]. Mỗi lớp chỉ đảm nhận một nhiệm vụ định kiểu duy nhất (ví dụ: pt-4 để thêm padding-top, text-red-500 để đổi màu chữ sang màu đỏ, flex để kích hoạt bộ bố cục Flexbox). Lập trình viên sẽ kết hợp trực tiếp các lớp tiện ích này ngay trong thuộc tính class của thẻ HTML để xây dựng nên các giao diện tùy biến hoàn toàn mới mà không cần phải viết bất kỳ một dòng mã CSS truyền thống nào trong file .css riêng biệt [7].

Để thấy cô đọng hình dung sự khác biệt, bạn hãy đưa ví dụ thiết kế một nút bấm quay về trang chủ (.btn-home) trong dự án web xe Honda của bạn:

Cách 1: Viết bằng CSS truyền thống

File HTML:

```
<button class="btn-home">Trang chủ</button>
```

File CSS:

```
.btn-home {  
    background-color: #3b82f6; /* Màu xanh */  
    color: #ffffff;           /* Chữ trắng */  
    border-radius: 4px;      /* Bo góc nhẹ */  
}  
.btn-home:hover {  
    background-color: #1d4ed8; /* Đổi màu khi rê chuột */  
}
```

Cách 2: Viết bằng Tailwind CSS

Bạn xóa bỏ hoàn toàn file CSS bên trên và chỉ cần viết trực tiếp vào thẻ HTML như sau:

```
<button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white py-2
px-4 rounded">
    Trang chủ
</button>
```

#### 2.1.4 Tổng quan về Bootstrap 5

**Bootstrap 5** là một trong những framework Front-end mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới hiện nay, được sử dụng để thiết kế các trang web phản hồi (Responsive) và ưu tiên thiết bị di động (Mobile-first)[8].

Ở phiên bản 5 này, framework đã có những cải tiến kỹ thuật vượt trội: loại bỏ hoàn toàn thư viện jQuery để chuyển sang sử dụng JavaScript giúp tối ưu tốc độ tải trang, chuyển đổi hệ thống tùy biến từ Sass sang các biến CSS (toàn cục, và mở rộng hệ thống lớp tiện ích vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ thực tế: Thiết kế Khối sản phẩm xe Honda bằng Bootstrap 5 [8].

##### Hệ thống lưới Bootstrap 5

Hệ thống lưới của Bootstrap được xây dựng bằng flexbox và cho phép tối đa 12 cột trên trang.

Nếu bạn không muốn sử dụng riêng lẻ từng cột trong số 12 cột, bạn có thể nhóm các cột lại với nhau để tạo thành các cột rộng hơn:

|           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| khoảng 1  | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 | khoảng 1 |
| khoảng 4  |          |          |          | khoảng 4 |          |          |          | khoảng 4 |          |          |          |
| khoảng 4  |          |          |          | khoảng 8 |          |          |          |          |          |          |          |
| khoảng 6  |          |          |          |          |          | khoảng 6 |          |          |          |          |          |
| khoảng 12 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

Hình 2.13 Hệ thống lưới Bootstrap 5

Hệ thống lưới này có khả năng thích ứng, và các cột sẽ tự động sắp xếp lại tùy thuộc vào kích thước màn hình.

Hãy đảm bảo tổng các cột bằng 12 hoặc nhỏ hơn (không bắt buộc phải sử dụng hết 12 cột).

Hệ thống lưới Bootstrap 5 có sáu lớp:

- .col-(Dành cho các thiết bị siêu nhỏ - chiều rộng màn hình nhỏ hơn 576px)
- .col-sm-(Đối với thiết bị nhỏ - chiều rộng màn hình bằng hoặc lớn hơn 576px)
- .col-md-(Thiết bị cỡ trung bình - chiều rộng màn hình từ 768px trở lên)
- .col-lg-(Đối với thiết bị lớn - chiều rộng màn hình từ 992px trở lên)
- .col-xl-(Dành cho thiết bị cỡ lớn - chiều rộng màn hình từ 1200px trở lên)
- .col-xxl-(Dành cho thiết bị cỡ xxlarge - chiều rộng màn hình từ 1400px trở lên)

Các lớp trên có thể được kết hợp để tạo ra bố cục năng động và linh hoạt hơn.

Ví dụ thực tế: Thiết kế Khối sản phẩm xe Honda bằng Bootstrap 5

Dưới đây là cách kết hợp tất cả các yếu tố trên để tạo ra một hàng gồm 3 chiếc xe máy hiển thị chuẩn Responsive (trên máy tính hiện 3 xe, trên điện thoại tự động xếp dọc thành 1 xe):

## HTML

```
<div class="container my-5">
  <!-- Hệ thống lưới: Khởi tạo một hàng -->
  <div class="row">
    <!-- Cột 1: Chiếm 4/12 cột trên màn hình md trở lên -->
    <div class="col-md-4 mb-4">
      <!-- Thẻ Card bọc sản phẩm -->
      <div class="card shadow-sm">
        
        <div class="card-body text-center"> <!-- Tiện ích căn giữa chữ -->
          <h5 class="card-title fw-bold">Honda SH 350i</h5>
          <p class="card-text text-danger">Giá từ: 152.390.000 đ</p>
          <!-- Nút bấm màu đỏ Honda -->
```

```

<a href="#" class="btn btn-danger px-4">Xem chi tiết</a>
</div>
</div>
</div>
<!-- Cột 2 (Tương tự cho xe thứ hai) -->
<div class="col-md-4 mb-4"> ... </div>
<!-- Cột 3 (Tương tự cho xe thứ ba) -->
<div class="col-md-4 mb-4"> ... </div>
</div>
</div>

```

### Kết quả hiển thị



Hình 2.14 Giao diện của hệ thống lưới

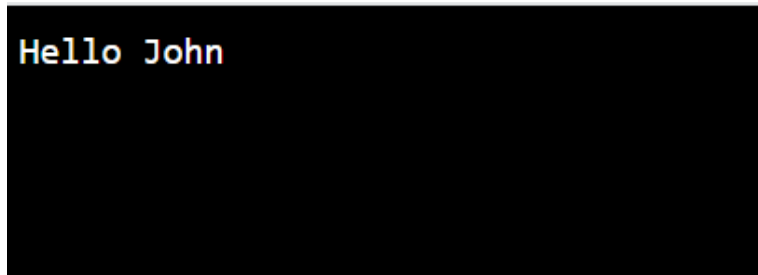
## 2.2 Kỹ thuật Lập trình JavaScript

JavaScript (JS) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng, được thực thi trực tiếp bởi trình duyệt web phía người dùng (Client-side). Trong mô hình kiến trúc Front-end, JavaScript đóng vai trò như một "bộ não" điều hành toàn bộ các logic tính toán và thiết lập các phản hồi tương tác động [9]. Nhờ cơ chế này, tài liệu web được chuyển đổi từ trạng thái tĩnh sang một ứng dụng động có khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực mà không yêu cầu tải lại toàn bộ trang [9], [10].

### Ví dụ: Chương trình "Hello World"

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = "John";  
        System.out.println("Hello " + name);  
    }  
}
```

Kết quả của chương trình



hình 2.15 Chương trình "Hello World"

## 2.3 HTML Document Object Model

HTML DOM (Document Object Model - Mô hình Đối tượng Tài liệu) chính là "bộ khung xương" hay một "bản đồ cây" mà trình duyệt web tự động tạo ra khi nó tải một trang HTML.

Trình duyệt không chỉ đọc chúng như những dòng chữ vô hồn. Nó sẽ biến mỗi thẻ đó thành một "đối tượng" (Object) và xếp chúng theo cấu trúc cây gia phả:

Gốc (Document): Toàn bộ trang web.

Thân chính (Body): Khối nội dung hiển thị.

Nhánh 1 (Header): Chứa logo SH-HONDA, câu slogan...

Nhánh 2 (Hero Section): Chứa ảnh rừng núi và các thẻ tiêu đề chữ.

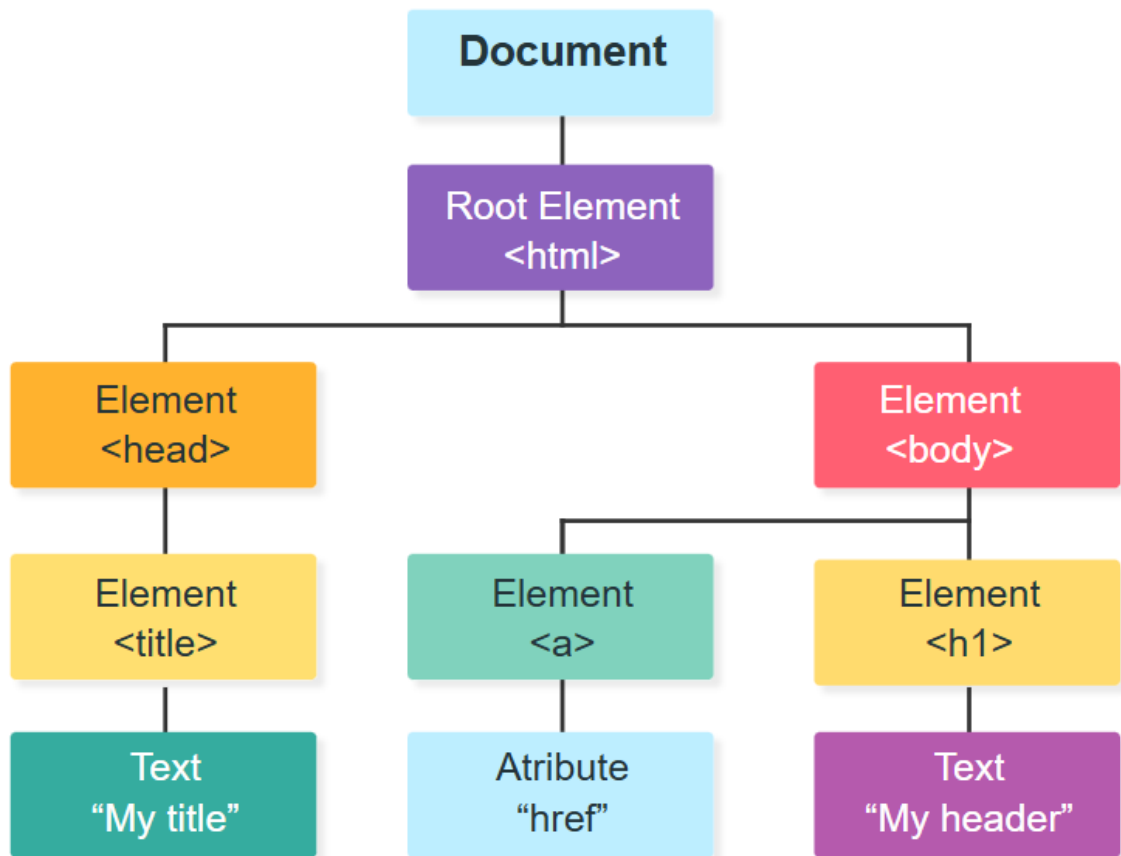
JavaScript có thể:

Thay nội dung: Đổi chữ NIỀM VUI MỞ RỘNG thành BÚT PHÁ GIỚI HẠN khi người dùng bấm nút.

Thay đổi phong cách (CSS): Đổi màu nền của thanh Menu từ xanh tím sang màu đỏ khi rê chuột qua.

Thêm hoặc xóa: Tự động tạo thêm một ô sản phẩm mới khi người dùng cuộn trang xuống dưới.

HTML DOM (HTML Document Object Model) là một mô hình đối tượng dành cho các tài liệu HTML .



Hình 2.16 mô hình đối tượng dành cho các tài liệu HTML .

JavaScript là ngôn ngữ

API DOM là một tiêu chuẩn quy định cách thức lấy, thay đổi, thêm hoặc xóa các phần tử DOM HTML.

JavaScript là ngôn ngữ được sử dụng trong trình duyệt để truy cập DOM thông qua API.

Bảng 2.7 Các phần tử HTML

| Phương thức (Method)                               | Mô tả (Description)                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>document.getElementById(id)</code>           | Tìm một phần tử bằng mã định danh ( <b>id</b> ) của phần tử đó.                                                         |
| <code>document.getElementsByTagName(name)</code>   | Tìm tất cả các phần tử bằng <b>tên thẻ</b> (tên tag HTML, ví dụ: <code>div</code> , <code>p</code> , <code>h1</code> ). |
| <code>document.getElementsByClassName(name)</code> | Tìm tất cả các phần tử bằng <b>tên lớp</b> (tên class).                                                                 |
| <code>document.querySelector(selector)</code>      | Tìm <b>phần tử đầu tiên</b> khớp với bộ chọn CSS (CSS selector).                                                        |
| <code>document.querySelectorAll(selector)</code>   | Tìm <b>tất cả các phần tử</b> khớp với bộ chọn CSS (CSS selector).                                                      |

Đối tượng tài liệu là chủ sở hữu của tất cả các đối tượng khác trên trang web của bạn.

Bảng 2.8 Truy cập nội dung phần tử

| Thuộc tính (Property)                   | Mô tả công dụng                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><code>element.innerHTML</code></b>   | Lấy hoặc thay đổi toàn bộ nội dung HTML bên trong một phần tử (bao gồm cả các thẻ tag). |
| <b><code>element.textContent</code></b> | Lấy hoặc thay đổi thuần văn bản (text) bên trong một phần tử (bỏ qua các thẻ HTML).     |

Bảng 2.9 Truy cập thuộc tính của phần tử

| Thuộc tính / Phương thức                 | Mô tả công dụng                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>element.attribute = value</b>         | Thay đổi trực tiếp giá trị của một thuộc tính HTML sẵn có (Ví dụ: <code>img.src = 'car.jpg'</code> ).                  |
| <b>element.style.property</b>            | Thay đổi hoặc định dạng kiểu dáng CSS trực tiếp cho phần tử (Ví dụ: <code>box.style.backgroundColor = 'blue'</code> ). |
| <b>element.setAttribute(name, value)</b> | Tạo mới hoặc thiết lập lại giá trị cho một thuộc tính bất kỳ của phần tử.                                              |

Bảng 2.10 Thao tác cấu trúc

| Phương thức (Method)                            | Mô tả công dụng                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>document.createElement(tagName)</b>          | Khởi tạo một phần tử HTML mới trong bộ nhớ (chưa hiển thị lên giao diện). |
| <b>element.appendChild(childElement)</b>        | Thêm một phần tử con vào vị trí dưới cùng bên trong phần tử cha.          |
| <b>element.removeChild(childElement)</b>        | Xóa bỏ một phần tử con ra khỏi phần tử cha.                               |
| <b>element.replaceChild(newChild, oldChild)</b> | Thay thế một phần tử con cũ bằng một phần tử con mới.                     |

Bảng 2.11 Thêm trình xử lý sự kiện

| Phương thức (Method)                                                          | Mô tả công dụng                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><code>document.getElementById(id).onclick = function(){ code };</code></b> | Tìm phần tử theo mã định danh id và gán mã xử lý kịch bản JavaScript khi người dùng thực hiện hành động <b>Click chuột</b> . |

### Trình xử lý sự kiện vào một phần tử

Ví dụ: Thông báo "Hello World!" sẽ hiện ra khi người dùng nhấp chuột vào một phần tử:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript addEventListener()</h2>

<p>This example uses the addEventListener() method to attach
a click event to a button.</p>

<button id="myBtn">Try it</button>

<script>
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click",
function() {
    alert("Hello World!");
});
</script>

</body>
</html>
```

## JavaScript addEventListener()

Ví dụ này sử dụng phương thức addEventListener() để gắn sự kiện click vào một nút.

Hãy thử xem

Hình 2.17 Thông báo “Hello World”

Trình xử lý sự kiện vào cùng một phần tử

Phương pháp này addEventListener() cho phép bạn thêm nhiều sự kiện vào cùng một phần tử mà không ghi đè lên các sự kiện hiện có:

Ví dụ: Thêm hai sự kiện

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript addEventListener()</h2>
<p>This example uses the addEventListener() method to add two
click events to the same button.</p>
<button id="myBtn">Try it</button>
<script>
var x = document.getElementById("myBtn");
x.addEventListener("click", myFunction);
x.addEventListener("click", someOtherFunction);

function myFunction() {
    alert ("Hello World!");
}
function someOtherFunction() {
    alert ("This function was also executed!");
}
</script>
</body>
</html>
```

## JavaScript addEventListener()

Ví dụ này sử dụng phương thức addEventListener() để thêm hai sự kiện click vào cùng một nút.

Hãy thử xem

Hình 2.18 Thêm hai sự kiện vào cùng một nút

## 2.4 Thiết kế Giao diện

Thiết kế Giao diện Người dùng (UI) là quá trình xây dựng phần bề nổi trực quan của một sản phẩm kỹ thuật số (Website, Ứng dụng di động), tập trung vào tính thẩm mỹ, cách bố trí cấu trúc hiển thị và các yếu tố đồ họa phản hồi [11].

Đối với một website thương mại (như Showroom xe máy Honda của bạn), giao diện UI đóng vai trò là điểm chạm đầu tiên, chịu trách nhiệm truyền tải bộ nhận diện thương hiệu, dẫn dắt thị giác của khách hàng qua các khối thông tin sản phẩm và kích thích hành vi chuyển đổi (mua hàng, đăng ký tư vấn) [11].

Quy trình thiết kế giao diện hệ thống

Để tạo ra giao diện mã nguồn (HTML/CSS) hoàn chỉnh, quy trình thiết kế kỹ thuật thường đi qua 3 cấp độ bản vẽ phân tách từ thấp đến cao:

Plaintext

Phác thảo tay (Sketch) → Khung xương trắng đen (Wireframe) →  
Giao diện độ nét cao (Mockup/Prototype)

**Wireframe (Low-fidelity):** Bản thiết kế cấu trúc thô bằng sơ đồ trắng đen. Bước này chỉ tập trung vào vị trí đặt thanh tìm kiếm ở đâu, menu đặt thế nào, lưới sản phẩm chia mấy cột mà chưa quan tâm đến màu sắc hay hình ảnh [12].

**Mockup (High-fidelity):** Dựng giao diện tĩnh có đầy đủ màu sắc, logo Honda, font chữ chuẩn và hình ảnh xe thực tế trên các phần mềm chuyên dụng như Figma hoặc Adobe XD.

Prototype (Bản mẫu tương tác): Liên kết các màn hình Mockup lại với nhau. Người dùng có thể bấm vào nút "Xem chi tiết" để tự chuyển hướng sang trang sản phẩm như một trang web thật, giúp kiểm thử tính logic trước khi bàn giao cho lập trình viên lập trình mã nguồn Front-end [12].

## 2.5 Cấu trúc Hệ thống & Phân loại Sản phẩm

### 2.5.1 Kiến thức cấu trúc hệ thống dạng Module (Modular Architecture)

Khái niệm và Nguyên lý vận hành

Trong lập trình và thiết kế kiến trúc phần mềm, Cấu trúc dạng Module (Modular Architecture) là phương pháp chia nhỏ một hệ thống lớn thành các phần độc lập (gọi là các module hoặc các trang chức năng riêng biệt) [8]. Mỗi module đảm nhận một vai trò cụ thể, có mã nguồn tách biệt nhưng vẫn có khả năng liên kết và giao tiếp chặt chẽ với nhau thông qua hệ thống liên kết điều hướng (Hyperlinks) hoặc luồng chia sẻ dữ liệu chung [8].

Lợi ích kỹ thuật trong đồ án của bạn:

Dễ bảo trì (Maintainability): Khi bạn muốn sửa đổi quy trình giải quyết khiếu nại, bạn chỉ cần can thiệp duy nhất vào file Trang Liên hệ (lien-he.html) mà không sợ làm ảnh hưởng hay lỗi logic hiển thị ở Trang Chủ.

Tối ưu hiệu năng tải trang: Trình duyệt của người dùng chỉ tải đúng những tệp HTML, CSS và Script cần thiết cho trang hiện tại, thay vì phải tải một file code khổng lồ chứa chung tất cả các tính năng của toàn bộ website.

### 2.5.2 Phân tích chức năng các trang trong hệ thống Showroom Honda

Hệ thống sơ đồ cấu trúc các trang (Sitemap) được phân cấp khoa học nhằm tối ưu hóa hành trình trải nghiệm của khách hàng đi từ việc tiếp cận thương hiệu đến tìm kiếm thông tin và thực hiện chuyển đổi liên hệ.

Plaintext

Trang Chủ → Danh mục Dòng xe → Lưới Sản phẩm (Bộ lọc Script)  
→ Chi tiết Sản phẩm (Xử lý ID) → Trang Liên hệ

### 2.5.2.1 Trang Chủ (Index) – Khối tiếp cận & Định vị thương hiệu

Đóng vai trò là trang đích đầu tiên, nơi đặt các biểu ngữ (Banner) lớn có độ phân giải cao quảng bá tầm nhìn và thông điệp cốt lõi của Honda. Về mặt UI/UX, trang này chịu trách nhiệm thu hút thị giác và điều hướng nhanh người dùng đến các danh mục xe chính.

Trang Giới thiệu & Danh mục – Kiến trúc thông tin (Information Architecture)

Trang này thực hiện nhiệm vụ phân loại dữ liệu một cách khoa học để người dùng không bị quá tải thông tin [13]. Hệ thống danh mục phân tách rõ ràng dải sản phẩm của Honda thành 5 dòng xe chính

Xe tay ga (Scooter): Dành cho khách hàng đô thị (Vision, SH, Air Blade).

Xe số (Cub/Commuter): Phân khúc phổ thông, tiết kiệm (Wave Alpha, Future).

Xe côn tay (Manual): Khách hàng đam mê thể thao (Winner X).

Xe phân khối lớn (Big Bike): Phân khúc cao cấp, đam mê tốc độ (CB650R, Rebel).

Xe điện (EV): Xu hướng tương lai xanh (Honda EM1 e:).

Trang Danh sách Sản phẩm – Xử lý logic lưới và Bộ lọc (Filter)

Hiển thị toàn bộ các sản phẩm dưới dạng cấu trúc lưới (Grid System). Điểm đặc biệt trong kiến trúc đồ án của bạn là sử dụng các tệp script JavaScript riêng biệt cho từng loại. Cách thiết kế này giúp tách biệt logic xử lý dữ liệu (ví dụ: filter-tayga.js, filter-xeso.js). Khi khách hàng tương tác với bộ lọc (lọc theo giá, lọc theo dung tích xy-lanh), JavaScript sẽ thực hiện quét mảng dữ liệu tương ứng, loại bỏ phần tử không khớp và vẽ lại giao diện động mà không cần tải lại trang [8].

Trang Chi tiết Sản phẩm – Kết xuất nội dung động dựa trên ID (Dynamic Rendering)

Trang này không fix cứng thông tin cho một chiếc xe nào cả. Thay vào đó, như đã phân tích ở phần JavaScript, trang sử dụng cơ chế Dynamic Rendering (Kết xuất động) [14].

Khi người dùng nhấn vào một xe từ trang danh sách, hệ thống truyền một mã định danh duy nhất (ID sản phẩm) lên thanh địa chỉ (URL). JavaScript tại trang chi

tiết sẽ bắt lấy ID này, thực hiện truy vấn trong cơ sở dữ liệu tĩnh hoặc mảng dữ liệu hệ thống, sau đó tự động điền các thông số kỹ thuật (mã lực, phanh, tiêu hao nhiên liệu), giá bán và bộ ảnh đặc tính thiết kế riêng của chiếc xe đó lên giao diện HTML [14].

#### Trang Liên hệ – Module chuyển đổi hành vi (Conversion Module)

Là chặng cuối trong luồng hành vi của khách hàng. Trang cung cấp các kênh giao tiếp trực tiếp bao gồm hotline, email, và form gửi thông tin. Điểm cộng lớn về mặt UX ở trang này là sự xuất hiện của Quy trình giải quyết khiếu nại minh bạch, giúp tăng độ tin cậy của showroom trong mắt khách hàng và tuân thủ các tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng hiện đại [13].

## CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này tập trung làm rõ bối cảnh thực tiễn, những hạn chế của phương thức tiếp cận thông tin truyền thống tại các Showroom xe máy hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp số hóa thông qua hệ thống website SH-Honda. Đồng thời, chương này cũng đưa ra các đặc tả chi tiết về mặt chức năng và kỹ thuật giao diện nhằm định hình khung xương vững chắc cho toàn bộ dự án.

### 3.1 Mô tả vấn đề

Hiện nay, việc tiếp cận thông tin sản phẩm xe máy truyền thống tại các SH-Honda thường phụ thuộc vào việc khách hàng phải đến trực tiếp cửa hàng hoặc tra cứu qua các tài liệu giấy. Cách tiếp cận này bộc lộ nhiều hạn chế: không cập nhật kịp thời biến động giá cả, khó khăn cho khách hàng trong việc so sánh thông số kỹ thuật giữa các dòng xe, và thiếu các phản hồi tương tác trực quan sinh động.

Do đó, việc xây dựng một website Showroom trực tuyến cho hãng xe máy Honda là vô cùng cần thiết. Hệ thống này giúp số hóa dải sản phẩm (Xe ga, Xe số, Xe côn tay, Xe phân khối lớn, Xe điện), cung cấp bộ lọc thông minh, tự động kết xuất dữ liệu chi tiết xe theo thời gian thực và cung cấp một quy trình liên hệ, khiếu nại minh bạch cho người dùng.

### 3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Để giải quyết triệt để các vấn đề trên, hệ thống website Showroom trực tuyến SH-Honda cần đáp ứng đầy đủ hai nhóm tiêu chí cốt lõi bao gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

Về mặt chức năng, hệ thống phải đảm bảo tính đồng bộ thông qua các phân hệ trang đích rõ rệt. Thanh Header và Navigation cố định ở đầu trang có nhiệm vụ hiển thị bộ nhận diện thương hiệu, lời chào trực tuyến và ô tra cứu thông minh tích hợp kính lúp để tìm kiếm xe theo thời gian thực. Menu chính được phân loại rõ ràng năm nhánh sản phẩm chiến lược (xe tay ga, xe số, xe côn tay, xe phân khối lớn, xe điện) và sở hữu góc cắt vát hình học để tạo điểm nhấn riêng cho nút liên hệ. Đi sâu vào thân trang chủ, website vận dụng giải pháp hiển thị danh mục theo mô hình lưới ô cờ đan xen đối xứng giữa khối thông tin và ảnh chụp sản phẩm thực tế. Khi người dùng chuyển hướng sâu hơn vào trang danh sách hay trang chi tiết, hệ thống sẽ tự động kết

xuất dữ liệu dưới dạng thẻ responsive đồng nhất, cung cấp đầy đủ tên gọi, giá bán VND cùng thông số kỹ thuật chi tiết. Phân hệ liên hệ và chăm sóc khách hàng được tổ chức thành một lưới cổng kết nối nhanh (hotline, email, chatbot, website) và công khai minh bạch quy trình tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng.

Về mặt phi chức năng, website áp dụng phong cách thiết kế tối giản, hiện đại với hai gam màu chủ đạo là xanh tím đậm và đỏ thương hiệu. Tại vùng Hero Banner, các khối văn bản nằm trên ảnh nền thiên nhiên bắt buộc phải xử lý hiệu ứng đổ bóng hoặc phủ lớp màn mờ overlay để đảm bảo độ tương phản trực quan. Đặc biệt, nhờ công nghệ Bootstrap 5, giao diện có khả năng thích ứng responsive linh hoạt trên mọi thiết bị, tự động dàn trải thành nhiều cột trên máy tính và thu gọn thành một cột duy nhất theo chiều dọc trên điện thoại di động. Ở tầng xử lý kịch bản kỹ thuật, kỹ sư front-end cần tận dụng tối đa các phương thức truy cập DOM thuần như `querySelector` hay `querySelectorAll` kết hợp cùng các thuộc tính `innerHTML` và `textContent` để việc bắt sự kiện click chuột hay cập nhật nội dung động diễn ra tức thì, giảm thiểu tối đa độ trễ tải trang.

### **3.2.1 Yêu cầu chức năng**

Hệ thống website Showroom xe máy Honda cần đáp ứng các nhóm chức năng cốt lõi sau:

Chức năng Điều hướng và Giới thiệu: Hiển thị banner quảng bá tầm nhìn thương hiệu, giới thiệu tổng quan về đại lý và tổ chức phân loại 5 dòng xe chính trực quan.

Chức năng Duyệt và Lọc sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm theo dạng lưới (Grid layout). Cho phép lọc nhanh xe theo từng chủng loại (Xe ga, xe số...) thông qua các tệp script xử lý dữ liệu cục bộ riêng biệt.

Chức năng Xem chi tiết động: Tự động bắt mã `productId` trên URL tham số để tìm kiếm thông tin và ép trình duyệt thay đổi nội dung HTML (Tên xe, hình ảnh, giá tiền, thông số kỹ thuật) tương ứng với sản phẩm người dùng chọn.

Chức năng Tìm kiếm: Hỗ trợ thanh tìm kiếm động, thu giãn mượt mà để khách hàng tra cứu nhanh tên xe.

Chức năng Liên hệ và Phản hồi: Cung cấp thông tin hotline, địa chỉ và biểu mẫu (Form) tiếp nhận thông tin phản hồi, khiếu nại của khách hàng.

### 3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

#### 3.2.2.1 Hiệu năng và Tốc độ tải trang

Website phải tối ưu hóa dung lượng các tệp CSS và JavaScript. Việc sử dụng các cấu trúc Utility-first (Tailwind CSS) hoặc CSS thuần tối giản giúp file xuất ra cực kỳ nhẹ, đảm bảo tốc độ tải trang ban đầu dưới 2 giây trên các kết nối mạng thông thường.

Các hiệu ứng tương tác (Hover, Dropdown, Search Bar) phải hoạt động mượt mà với độ trễ phản hồi thị giác gần như bằng không ( $\leq 100\text{ms}$ ).

#### 3.2.2.2 Khả năng Phản hồi và Tương thích giao diện

Hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Responsive Design. Đảm bảo giao diện hiển thị tối ưu trên màn hình điện thoại di động (bố cục 1 cột dọc) và trên màn hình máy tính desktop (bố cục lưới 5 cột cân đối) thông qua các mốc Breakpoints của framework hoặc Media Queries CSS.

## 3.3 Thiết kế dữ liệu

### 3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Do hệ thống hiện tại tập trung tối ưu hóa hiệu năng ở phía Client-side, cấu trúc dữ liệu được tổ chức dưới dạng **Mảng các đối tượng tĩnh (Array of Objects)** đặt trong file JavaScript toàn cục (products). Mỗi đối tượng đại diện cho một sản phẩm xe máy bao gồm các trường thông tin cố định để phục vụ cho cơ chế kết xuất dữ liệu động.

### 3.3.2 Đặc tả chi tiết

Bảng 3.1 Cấu trúc chi tiết của một đối tượng Sản phẩm (Product Object)

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc           | Mô tả                                                      |
|-----|----------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | id             | String       | Khóa chính (Unique) | Mã định danh duy nhất của xe (Ví dụ: 'sh160i', 'winnerx'). |

|   |          |                 |                     |                                                                    |
|---|----------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2 | name     | String          | Bắt buộc (Not Null) | Tên đầy đủ của dòng xe (Ví dụ: "Honda SH 160i").                   |
| 3 | price    | String / Number | Bắt buộc            | Giá bán niêm yết hoặc giá đề xuất của hãng.                        |
| 4 | image    | String          | Bắt buộc            | Đường dẫn vật lý dẫn tới file ảnh của xe (Ví dụ: "images/sh.jpg"). |
| 5 | category | String          | Bắt buộc            | Phân loại dòng xe (tayga, xeso, contay, pkl, xedien).              |
| 6 | specs    | Object          | Tùy chọn            | Chứa các thông số phụ như dung tích xy-lanh, công suất tối đa.     |

### 3.3.3 Thiết kế xử lý

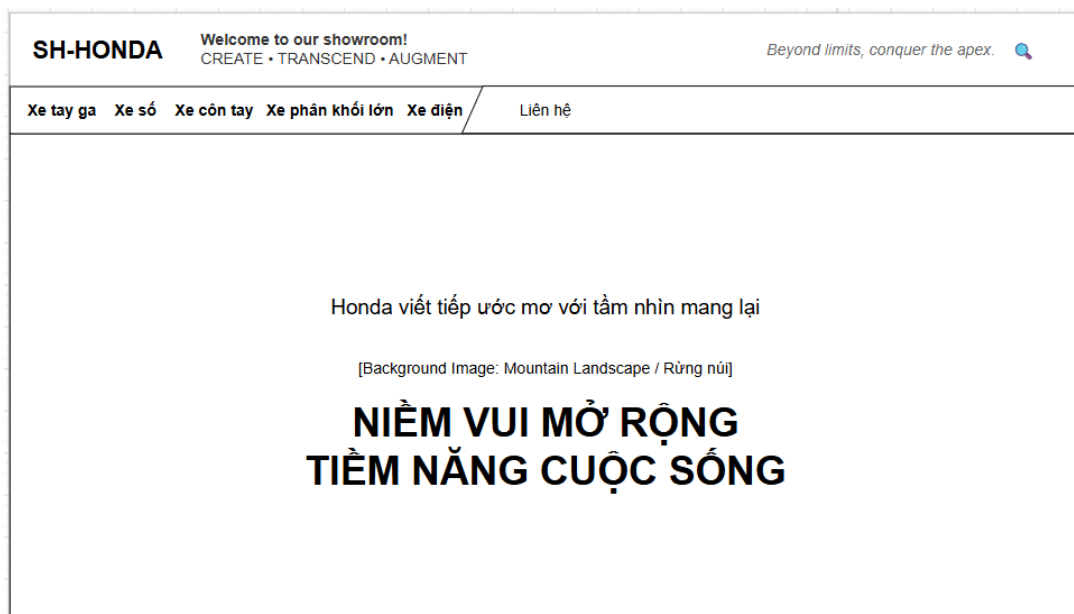
Từ bản phác thảo khung xương thô sơ ban đầu, quy trình xử lý thiết kế giao diện sẽ bắt đầu thổi hồn vào trang chủ index bằng các quy tắc đồ họa chuẩn chỉnh. Dưới đây là các bước kỹ thuật chi tiết để chuyển đổi các khối kẻ đen trắng thành một giao diện hiển thị chuyên nghiệp và bắt mắt.

Phần mặt tiền của trang chủ (index.html) tập trung vào việc định vị thương hiệu và tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Thành phần cố định (Header & Navigation):

Thanh Top Header nền trắng gồm Logo bên trái, khẩu hiệu chào mừng ở giữa và thanh tra cứu kèm icon kính lúp bên phải.

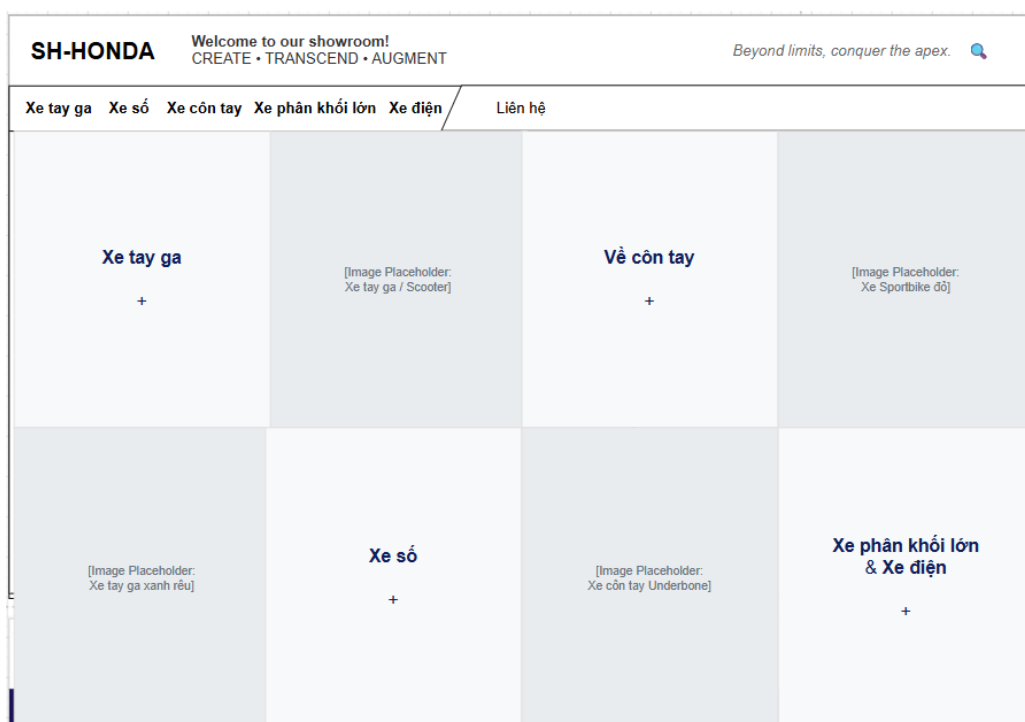
Thanh Menu điều hướng chia theo tỷ lệ 70/30: khối bên trái chứa danh mục sản phẩm (Xe tay ga, Xe số...), khối bên phải có góc vát chéo độc đáo dành riêng cho nút "Liên hệ".



Hình 3.1 Phát thảo trang index

Hệ thống lưới (Grid System): Sử dụng một hàng .row lớn cấu hình loại bỏ hoàn toàn khoảng cách đệm viền (.g-0) để tạo ra một dải khối liền mạch chạy dọc hết bề ngang màn hình máy tính.

Nguyên lý tổ chức ô cờ (2 hàng x 5 cột): Bố cục được chia đều thành 10 ô chữ nhật bằng nhau (.col-md-2 hoặc tương đương chia 5 theo tỉ lệ), vận dụng tư duy thiết kế đan xen đối xứng:

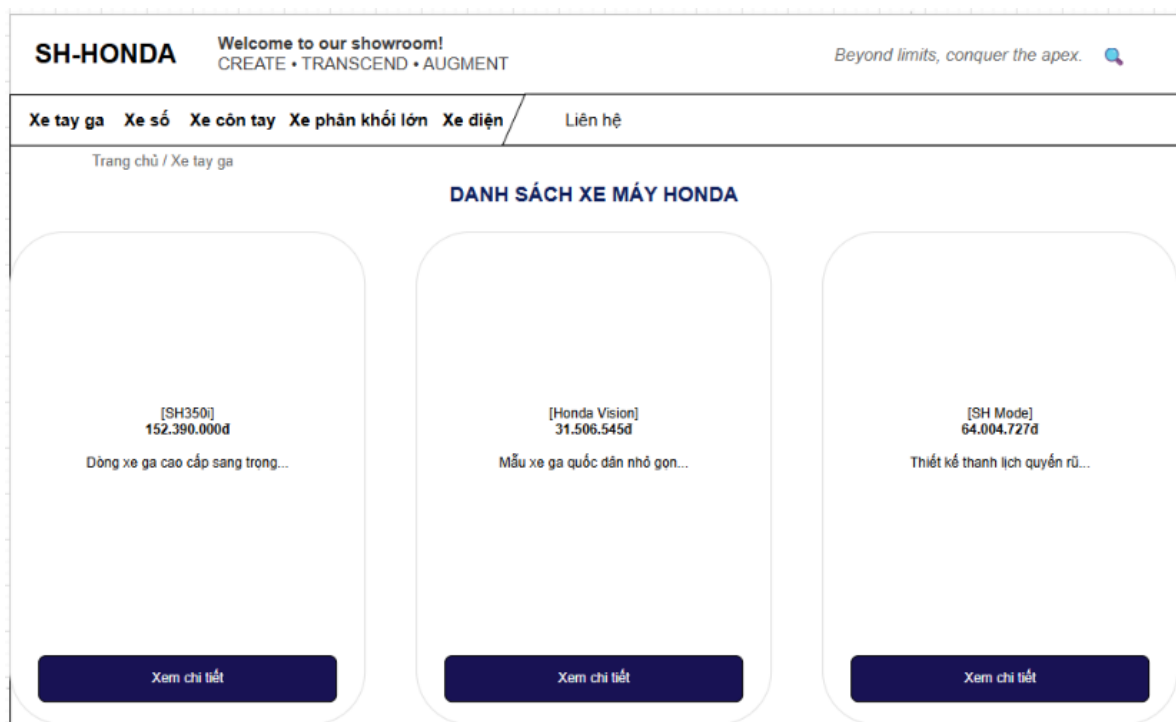


Hình 3.2 Phát thảo trang giới thiệu

Khu vực điều hướng phụ: Nằm ngay dưới thanh menu tổng, bố trí một hộp chữ nhật tiêu đề bao bản văn bản "Danh sách xe máy".

Cấu trúc hiển thị (Responsive Card): Sử dụng một hàng `.row` áp dụng cơ chế tự động chia cột theo thiết bị (`.col-12 .col-md-4`). Trên màn hình máy tính, hàng này tự động phân tách thành 3 cột đều nhau tương ứng với 3 khối thẻ sản phẩm (Card).

Cấu phần nội dung Card: Tổ chức dữ liệu theo chiều dọc đồng nhất cho mọi sản phẩm, bao gồm: Vùng hiển thị ảnh xe `.jpg`, vùng chuỗi text tên xe, vùng hiển thị giá trị tiền tệ định dạng Giá: `XX.000.000 đ`, và kết thúc bằng một nút lệnh hình chữ nhật bo góc mang tên `[ Xem chi tiết ]`.



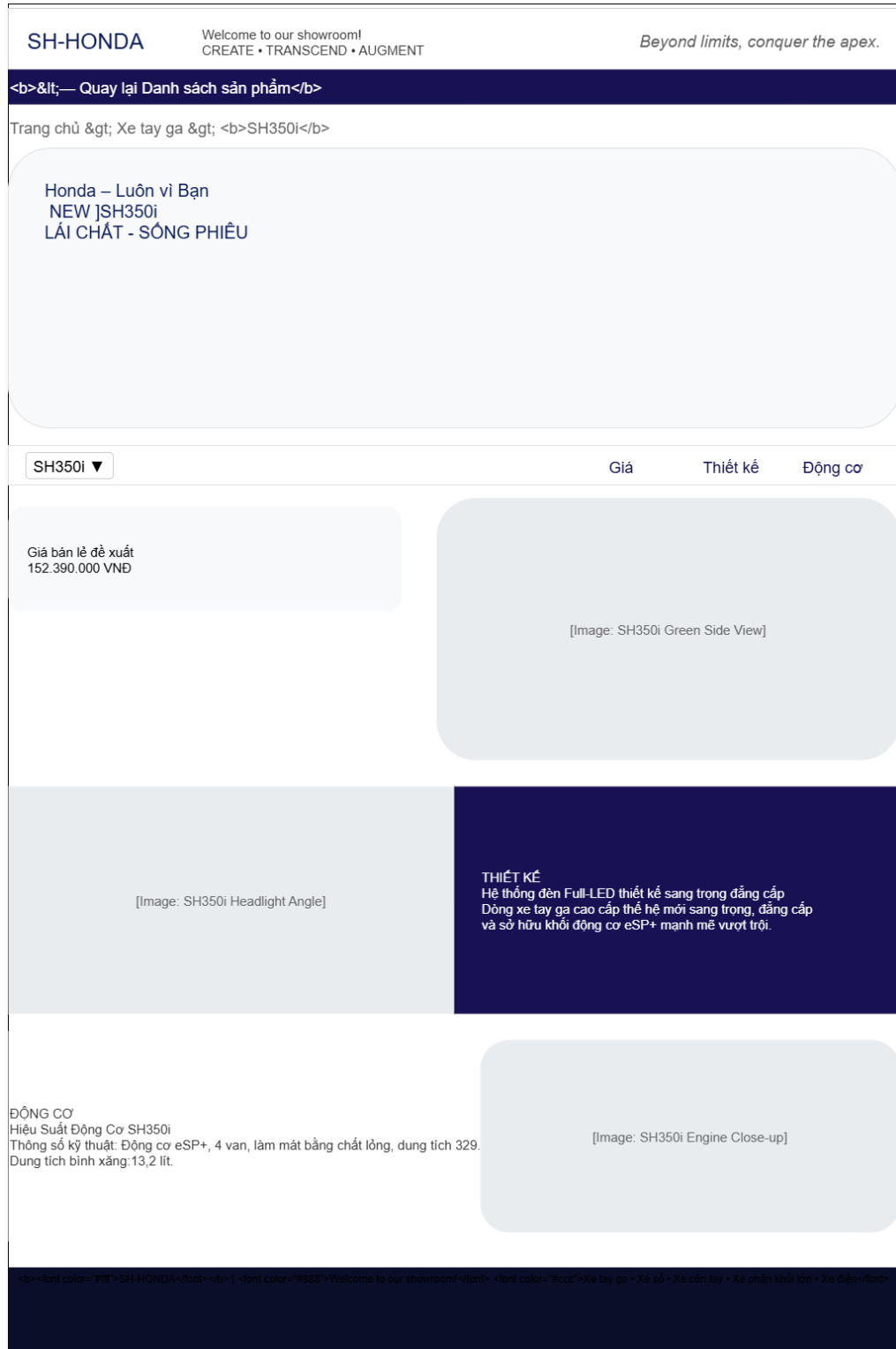
Hình 3.3 Phát thảo trang sản phẩm

Mô tả cấu trúc kỹ thuật:

Hệ thống Breadcrumb: Phía trên cùng bố trí thanh định vị đường dẫn dạng Trang chủ/ trang chi tiết giúp người dùng nhận biết vị trí phân cấp trang hiện tại.

Khối định danh dòng sản phẩm: Khung chữ nhật bao quát chứa dải thông tin định vị thương hiệu được xếp hàng dọc gồm: Tên thương hiệu, nhãn phân loại thuộc tính hàng mới (NEW), tên model dòng xe (*Honda Vision*) và câu Slogan in hoa đại diện (*LÁI CHẤT - SỐNG PHIÊU*).

Lưới cấu trúc thông số đối xứng: Khu vực bên dưới được phân chia thành bố cục 2 cột bằng nhau: Các khối văn bản kỹ thuật (Giá bán lẻ đề xuất, Nút bấm xem chi tiết động cơ, Nút xem chi tiết thiết kế) được đặt đan xen, đối xứng trực quan với các khung hình chứa ảnh chụp góc cận cảnh chi tiết của chiếc xe ([ẢNH XE (.jpg)]).



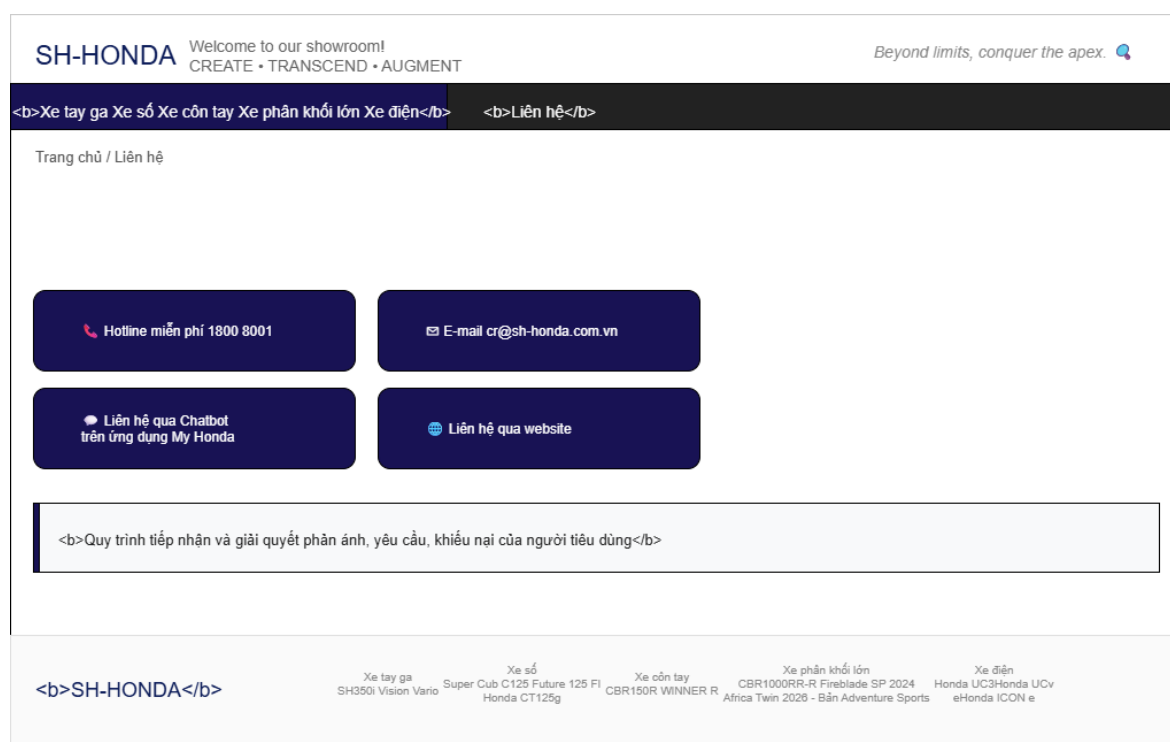
Hình 3.4 Phát thảo trang chi tiết

Mô tả cấu trúc kỹ thuật:

Khối thông báo mở đầu: Khung hộp chữ nhật nằm ngang trên cùng chứa nội dung tiêu đề "Liên hệ với chúng tôi" kèm theo đoạn văn bản lời dẫn hướng dẫn quy trình tương tác.

Hệ thống công tương tác nhanh (Action Grid): Phác thảo 4 nút chức năng dạng hình chữ nhật bo góc lớn xếp theo bố cục lưới cân bằng 2 hàng và 2 cột. Các nút này đại diện cho 4 kênh giao tiếp trực tuyến cốt lõi bao gồm: hotline, E-mail, chatbot, và website.

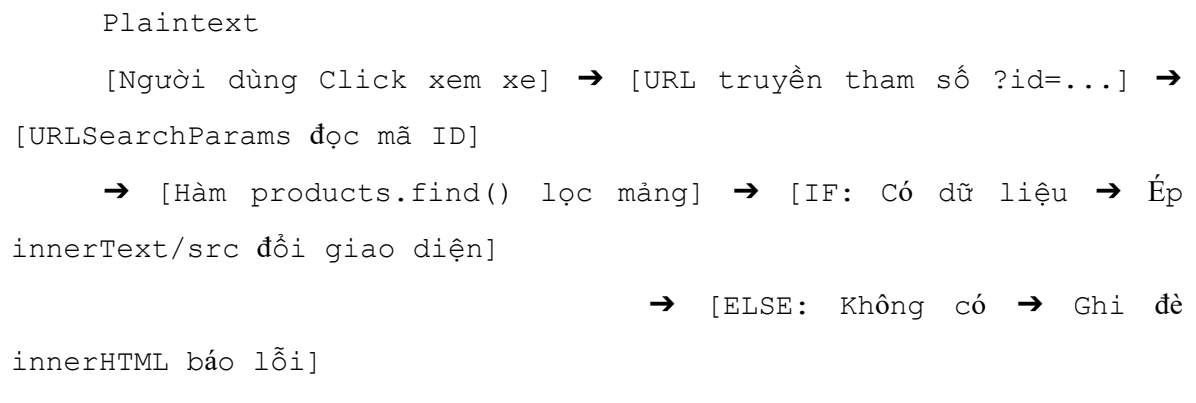
Khối chính sách và thủ tục pháp lý: Một phân khu chữ nhật dài nằm tách biệt ở đáy trang, chứa nội dung văn bản bắt buộc: "Quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng" nhằm hoàn thiện đầy đủ tính pháp lý và nâng cao mức độ uy tín cho website doanh nghiệp.



Hình 3.5 Phác thảo trang liên hệ

### 3.4 Thiết kế chức năng

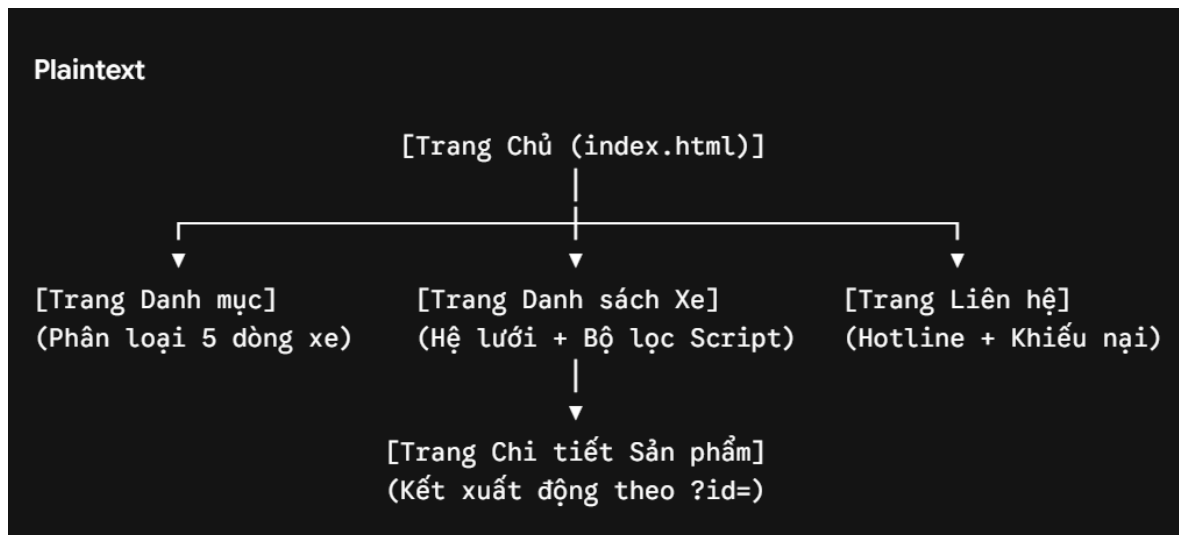
Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc **Module hóa (Modular Architecture)**.  
Luồng vận hành chức năng được mô tả qua quy trình xử lý của trang Chi tiết Sản phẩm như sau:



### 3.5 Thiết kế giao diện

#### 3.5.1 Sơ đồ website

Sơ đồ cây cấu trúc hệ thống (Sitemap) mô tả toàn diện kiến trúc phân cấp thông tin từ Trang chủ xuống các trang tính năng độc lập, hỗ trợ người dùng di chuyển mượt mà không bị ngắt quãng. Cấu trúc cây được thiết kế theo mô hình phân tầng phẳng (Flat Hierarchy), giúp giảm thiểu số lần nhấp chuột của khách hàng xuống tối đa là 3 thao tác để tiếp cận được thông tin sản phẩm cuối cùng. Từ nút gốc cao nhất là Trang chủ (index.html), luồng dữ liệu được rẽ nhánh trực tiếp sang bốn phân hệ trang con cấp một bao gồm: Trang Danh sách sản phẩm (san-pham.html), Trang Chi tiết sản phẩm (chi-tiet.html), và Trang Liên hệ (lien-he.html). Sự liên kết giữa các trang con này không chỉ diễn ra một chiều từ trên xuống, mà hệ thống còn thiết lập các liên kết chéo vòng lặp nhờ vào thanh điều hướng cố định. Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng chuyển hướng linh hoạt giữa trang chi tiết xe này sang danh mục xe khác mà không cần phải quay ngược trở lại trang chủ, tạo ra một hành trình trải nghiệm khép kín, tối ưu hóa tỷ lệ giữ chân khách hàng trên website.



Hình 3.6 Sơ đồ cây cấu trúc hệ thống

### 3.5.2 Giao diện trang chủ

Vùng Đầu trang (Header): Chứa Logo Honda góc trái, Thanh menu đa cấp (Dropdown) căn giữa và Thanh tìm kiếm động (Search Bar) co giãn mượt mà ở góc phải.

Vùng Thân trang (Body): Chiếm trọn không gian phía trên là Banner lớn độ phân giải cao trình bày tầm nhìn thương hiệu. Phía dưới là các khối giới thiệu ngắn gọn kèm hình ảnh đại diện của đại lý.

Vùng Chân trang (Footer): Chứa thông tin bản quyền, liên kết nhanh hệ thống và chứng nhận.

Giao diện trang chủ đóng vai trò là điểm chạm thị giác đầu tiên, được chia cấu trúc thành ba phân vùng chức năng rõ rệt theo trục dọc màn hình bao gồm vùng đầu trang, vùng thân trang và vùng chân trang.

Khối chức năng đầu trang (Header) đóng vai trò định vị và hỗ trợ định hướng tức thì cho người dùng với góc bên trái được bố trí Logo thương hiệu SH-HONDA in đậm với kích thước nổi bật để củng cố nhận diện. Thanh menu đa cấp (Dropdown Navigation) được căn giữa tuyệt đối, đóng vai trò là trục xương sống điều hướng với cơ chế đổ xuống mượt mà khi di chuột qua, giúp phân loại rõ ràng năm nhánh sản phẩm chính. Góc phải màn hình là không gian dành cho Thanh tìm kiếm động (Search Bar) có khả năng co giãn mượt mà độc lập thông qua hiệu ứng chuyển cảnh CSS

Transition, tối ưu hóa diện tích hiển thị và hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh chóng dựa trên mã định danh xe.

Tiếp tục cuộn xuống phía dưới là vùng thân trang (Body), nơi tập trung các chất liệu hình ảnh và truyền tải thông điệp truyền thông mạnh mẽ của doanh nghiệp. Chiếm trọn không gian phía trên cùng là khối Hero Banner kích thước lớn (Full-width) với độ phân giải cao, hiển thị bức ảnh phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ để khơi gợi cảm xúc chinh phục. Trên nền ảnh, các khối văn bản chứa câu khẩu hiệu cốt lõi được căn giữa và xử lý đổ bóng chữ để đảm bảo độ tương phản trực quan tốt nhất. Ngay phía dưới banner lớn là khối lưới ô cờ danh mục gồm 10 ô đan xen hoàn hảo giữa các thẻ thông tin sản phẩm nền trắng và ảnh chụp thực tế của đại lý, tạo nên nhịp điệu cuộn trang sinh động và hiện đại.

Cuối cùng, được đặt cố định ở đáy trang với gam màu tối đối lập, vùng chân trang (Footer) là nơi chứa đựng các thông tin mang tính chất xác thực và pháp lý. Tại đây, hệ thống tích hợp các dòng văn bản thông báo bản quyền thương hiệu, hệ thống các liên kết nhanh để người dùng truy cập nhanh các chính sách bảo mật, cùng các chứng nhận số hóa thương mại điện tử nhằm xây dựng lòng tin tối đa cho khách hàng.

### 3.5.3 Giao diện trang Danh sách sản phẩm & Chi tiết

Trang Danh sách sản phẩm: Bố cục chia lưới linh hoạt. Trên màn hình máy tính, hiển thị chính xác 5 cột sản phẩm đều đặn, mỗi ô là một thẻ `card` chứa ảnh xe (có hiệu ứng phóng to `bg-zoom` khi hover), tên xe, giá bán và nút bấm màu đỏ. Trên màn hình điện thoại di động, 5 cột này tự động thu hẹp thành 1 cột dọc duy nhất để người dùng dễ cuộn lướt bằng ngón tay.

Trang Chi tiết sản phẩm: Giao diện gồm 2 phần chính: bên trái là khung ảnh lớn sắc nét của xe, bên phải là tiêu đề tên xe, giá bán nổi bật và một bảng thông số kỹ thuật chi tiết. Toàn bộ vùng này sẽ trống rỗng và thay bằng dòng chữ *"Sản phẩm không tồn tại!"* nếu mã ID truyền vào URL bị sai lệch

Hai phân hệ trang con này chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xử lý dữ liệu động và phản hồi các thao tác chuyên sâu của người dùng trong quá trình sàng lọc, tìm kiếm xe.

Đối với trang Danh sách sản phẩm, bố cục giao diện tại đây tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý thiết kế thích ứng (Responsive Design) dựa trên hệ thống Grid System của Bootstrap 5. Trên màn hình máy tính để bàn (PC), trang web hiển thị cấu trúc lưới linh hoạt chia thành 5 cột sản phẩm đều đặn và cân bằng. Mỗi ô lưới là một cấu trúc thẻ Card độc lập, chứa ảnh đại diện xe dạng .jpg. Để tăng tính tương tác sinh động, hình ảnh xe được tích hợp hiệu ứng phóng to nhẹ (bg-zoom kết hợp CSS transform: scale) và đổ bóng khi người dùng rê chuột qua. Phía dưới ảnh là thông tin tên xe, giá bán nổi bật và một nút bấm hành động màu đỏ thương hiệu. Khi chuyển sang màn hình điện thoại di động, hệ thống lưới 5 cột này sẽ tự động tái cấu trúc, thu hẹp và xếp dọc thành một cột duy nhất nhờ vào các lớp tiện ích đại diện cho màn hình nhỏ, giúp giao diện không bị vỡ vạc chi tiết, tối ưu không gian hiển thị và cho phép khách hàng thực hiện các thao tác cuộn lướt bằng ngón tay một cách tự nhiên.

Song song với đó, layout của trang Chi tiết sản phẩm lại được chia tách thành hai phân khu đối xứng cân bằng về mặt thị giác. Khu vực bên trái chiếm diện tích lớn hơn để trình bày khung ảnh sắc nét, chụp cận cảnh các góc vát, góc cạnh cơ khí của chiếc xe. Khu vực bên phải là nơi phân cấp thông tin văn bản, bao gồm tiêu đề tên xe viết hoa, nhãn thuộc tính sản phẩm mới (NEW) và mức giá bán lẻ đề xuất được nhuộm đỏ nổi bật. Ngay bên dưới là một bảng thông số kỹ thuật chi tiết hiển thị rõ ràng các chỉ số về động cơ, dung tích xi-lanh và mức tiêu hao nhiên liệu. Về mặt kịch bản kỹ thuật, để phòng ngừa các lỗi truy cập hoặc hành vi can thiệp thủ công từ phía người dùng, hệ thống được cấu hình cơ chế kiểm tra điều kiện logic bằng JavaScript xử lý qua phương thức DOM. Nếu mã ID sản phẩm truyền vào thanh địa chỉ URL bị sai lệch hoặc không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, toàn bộ vùng layout thông tin này sẽ lập tức được ẩn đi và thay thế bằng dòng chữ cảnh báo sản phẩm không tồn tại để bảo vệ luồng vận hành của hệ thống.

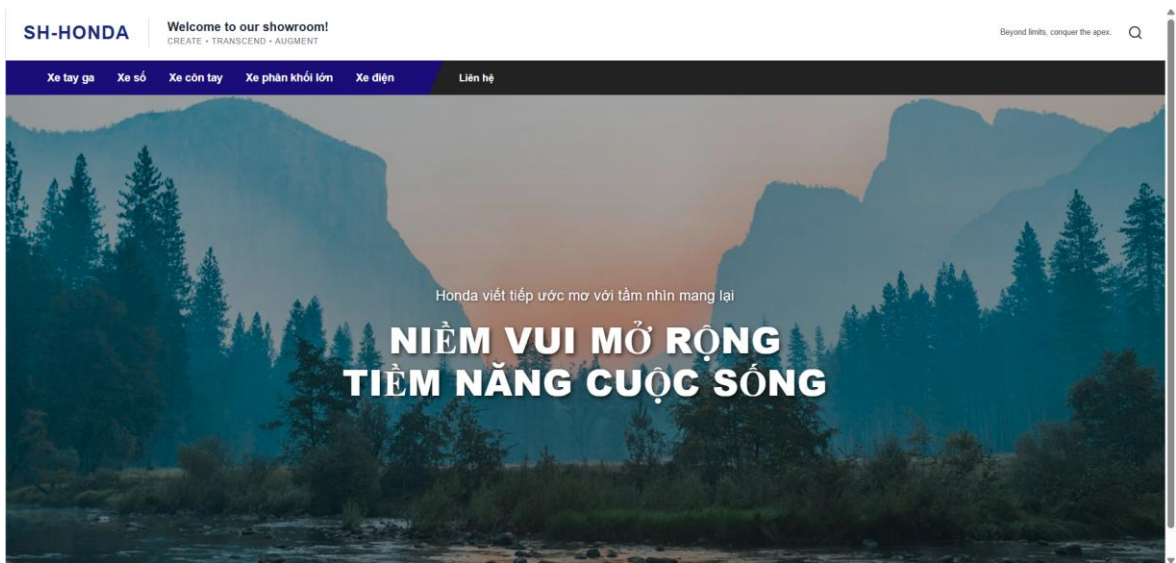
## CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

### 4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Hệ thống sử dụng bộ dữ liệu tĩnh (Mock Data) được chuẩn hóa trực tiếp trong mã nguồn Front-end dưới dạng mảng đối tượng JavaScript (Array of Objects). Dữ liệu bao gồm thông tin chi tiết của **20 dòng xe máy Honda** thị phi và phổ biến nhất, được phân chia đồng đều vào 5 danh mục cốt lõi: Xe tay ga (Vision, Air Blade, SH), Xe số (Wave Alpha, Future), Xe côn tay (Winner X), Xe phân khối lớn (CBR650R), và Xe điện (EM1 e:). Mỗi sản phẩm thử nghiệm đều được đặc tả đầy đủ các trường dữ liệu: Mã định danh (id), Tên xe (name), Giá bán (price), Đường dẫn ảnh (image), Phân loại (category) và bảng cấu trúc Thông số kỹ thuật (specs).

### 4.2 Kết quả thực nghiệm

#### 4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình 4.1 Giao diện hiển thị tổng quan của Trang Chủ trên máy tính

Mô tả chức năng và bố cục: Trang chủ định vị thương hiệu đại lý trực tuyến SH-HONDA. Thanh đầu trang (Header) được thiết kế tinh gọn với nền trắng, bao gồm tên thương hiệu viết hoa nổi bật ở góc trái, khẩu hiệu *"Welcome to our showroom! CREATE - TRANSCEND - AUGMENT"* ở trung tâm, và một biểu tượng kính lúp tìm kiếm nhỏ gọn ở góc phải. Ngay phía dưới là thanh menu điều hướng chính với nền xanh tím than đậm độc lập, chứa các thẻ danh mục bao gồm: *Xe tay ga*,

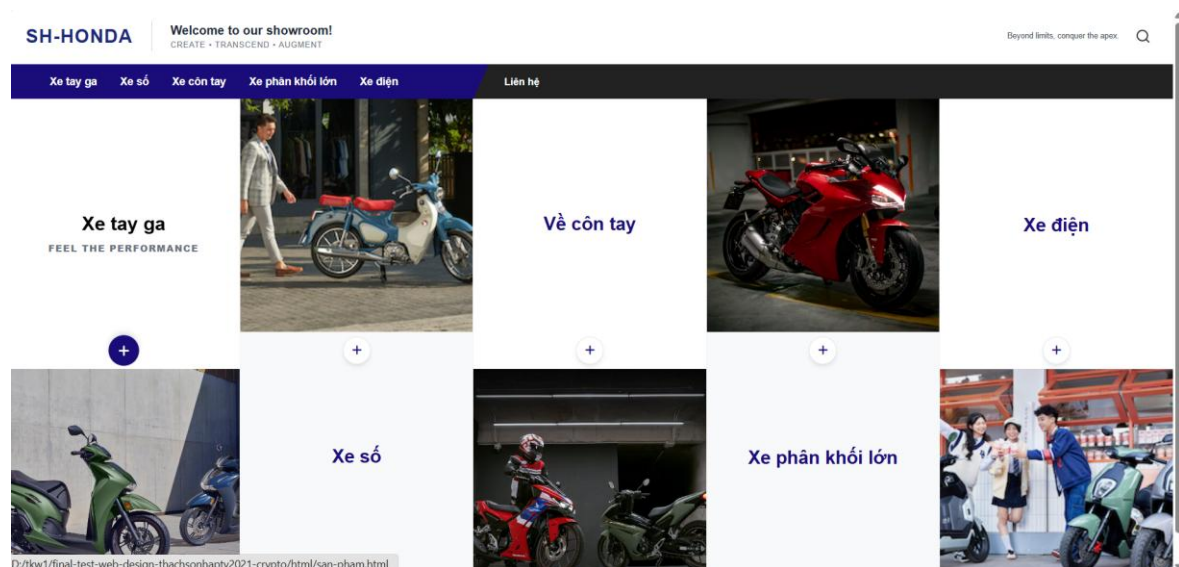
*Xe số, Xe côn tay, Xe phân khối lớn, Xe điện và nút hành động Liên hệ nổi bật trên nền đen xám. Vùng thân trang (Hero Section) sử dụng một biểu ngữ đồ họa lớn tràn viền, hiển thị hình ảnh phong cảnh núi non mờ sương tạo chiều sâu, đi kèm thông điệp cốt lõi viết hoa, đổ bóng màu trắng rõ nét ở vị trí trung tâm: "NIỀM VUI MỞ RỘNG - TIỀM NĂNG CUỘC SỐNG" (phía trên là dòng chữ nhỏ: "Honda viết tiếp ước mơ với tầm nhìn mang lại").*

Kết quả kiểm thử tương tác sinh động:

Thanh tìm kiếm: Biểu tượng kính lúp phản hồi nhấp chuột động, sẵn sàng kích hoạt khung nhập liệu qua mã JavaScript xử lý thuộc tính transition.

Sự liên mạch hệ thống: Các liên kết điều hướng hoạt động chính xác khi người dùng nhấp chọn trên thanh menu điều hướng.

#### 4.2.2 Giao diện Trang Giới thiệu & Danh mục Sản phẩm



Hình 4.2 Giao diện phân chia 5 dòng xe chính trên hệ thống Showroom

Mô tả chức năng và bố cục: Giao diện trang danh mục bộc lộ tư duy tổ chức kiến trúc thông tin khoa học dựa trên hệ thống bố cục ô cờ xen kẽ vô cùng độc đáo. Sử dụng mô hình lưới (Grid Layout), dải 5 dòng xe máy chính được chia thành 5 khối thiết kế so le hình học thông minh:

Xe tay ga: Ô nội dung chữ nằm bên trái (nền trắng, chữ đen kèm dòng giới thiệu *"FEEL THE PERFORMANCE"* và một nút cộng + màu tím bên dưới), đối xứng

với ô hình ảnh thực tế chiếc xe Honda Super Cub màu xanh cổ vịt và quý ông lịch lãm bên phải.

Xe số: Ô nội dung chữ nằm bên phải, đối xứng với ô hình ảnh chiếc xe ga màu xanh rêu hiện đại ở góc dưới bên trái.

Xe côn tay: Ô nội dung chữ nằm bên trái, đối xứng với ô hình ảnh chiếc xe phân khối lớn thể thao màu đỏ đô mạnh mẽ bên phải.

Xe phân khối lớn: Ô nội dung chữ nằm bên phải, đối xứng với ô hình ảnh hai chiếc xe côn tay thể thao dòng Winner X/Wave độ đang dựng trong studio ở phía dưới.

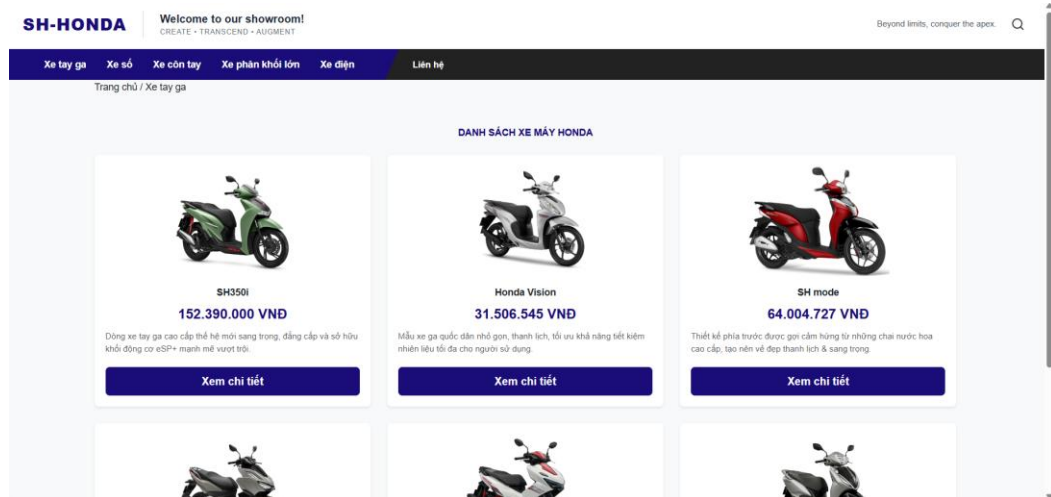
Xe điện: Ô nội dung chữ nằm bên trái, đối xứng với ô hình ảnh nhóm bạn trẻ năng động bên cạnh mẫu xe máy điện Honda thể hệ mới ở góc dưới cùng bên phải.

Kết quả kiểm thử tương tác sinh động: Mỗi ô chứa nội dung chữ đều được trang bị một nút tương tác hình tròn màu trắng chứa dấu cộng (+) viền mờ. Khi người dùng di chuyển con trỏ chuột (Hover) vào vùng không gian này, nút biểu tượng dấu cộng (plus-btn) và hình ảnh sản phẩm sẽ kích hoạt các hiệu ứng xoay góc, phóng nhẹ kích thước hình ảnh dựa trên các lớp tiện ích cấu trúc sẵn, mang đến trải nghiệm thị giác hiện đại và mượt mà.

#### **4.2.3 Giao diện Trang Danh sách Sản phẩm (Showroom Grid)**

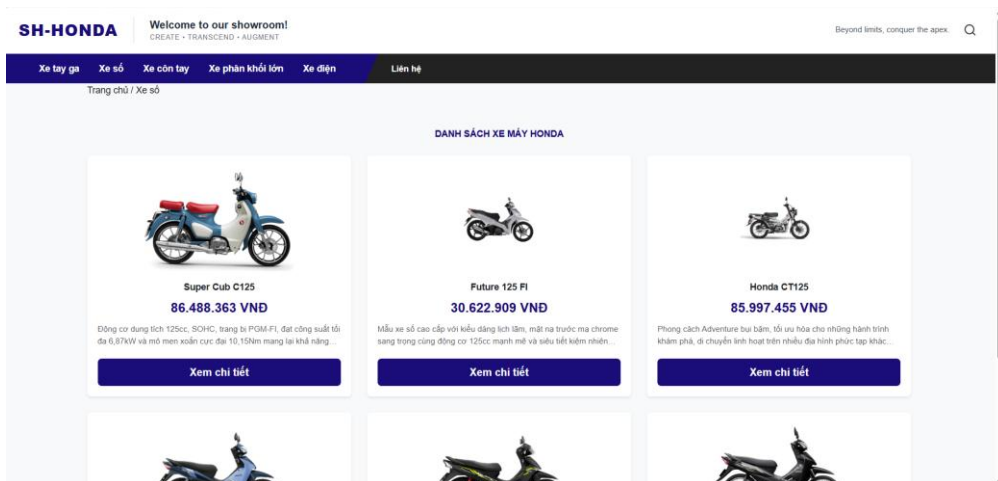
Hệ thống danh sách sản phẩm được phân chia rõ ràng theo từng phân khúc dòng xe nhờ các tệp cấu trúc mã nguồn Front-end xử lý độc lập. Dưới đây là hình ảnh ghi nhận kết quả thực nghiệm giao diện danh sách hiển thị trên máy tính đối với cả 5 dòng xe chính của hệ thống:

## Danh mục Xe tay ga



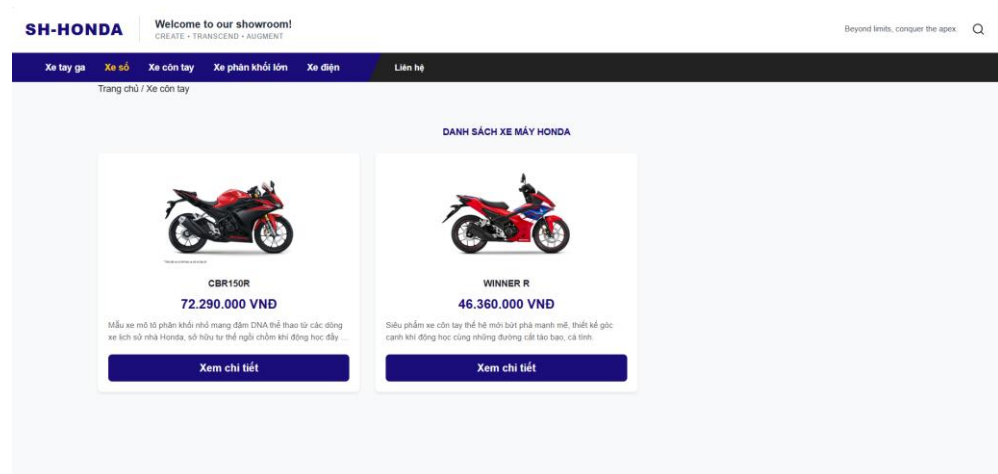
Hình 4.3 Giao diện danh sách dòng xe tay ga hiển thị trên hệ thống

## Danh mục Xe số



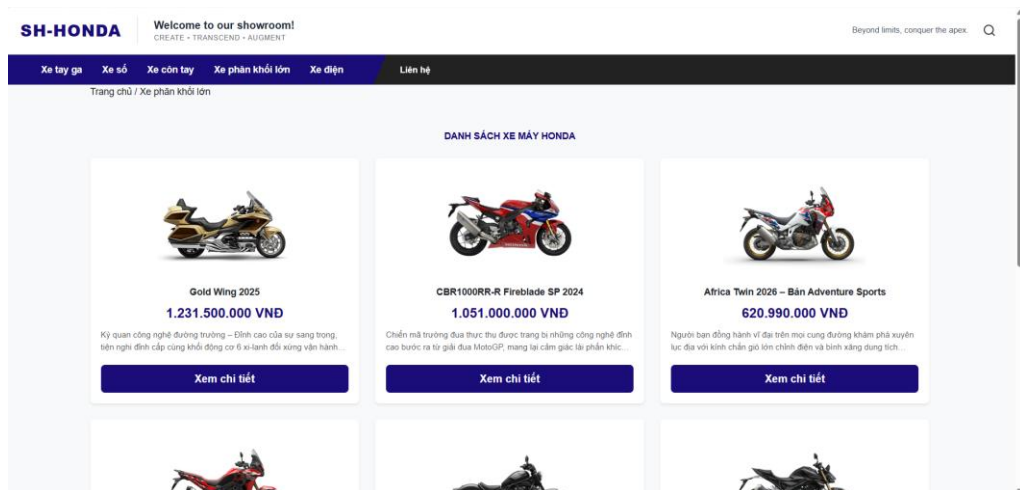
Hình 4.4 Hình 1.4 Giao diện danh sách dòng xe số hiển thị trên hệ thống

## Danh mục Xe côn tay

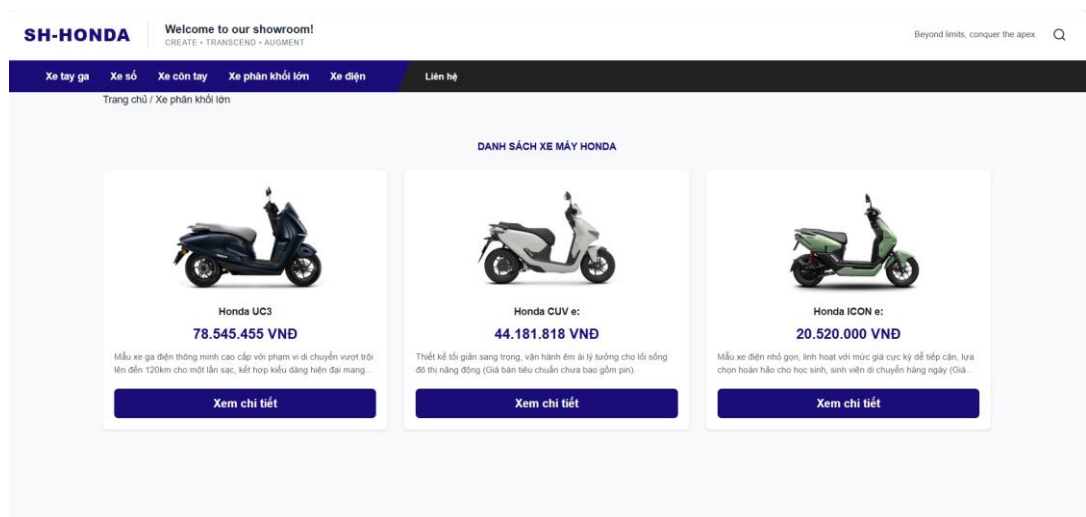


Hình 4.5 Giao diện danh sách dòng xe côn tay hiển thị trên hệ thống

## Danh mục Xe phân khối lớn



Hình 4.6 Giao diện danh sách dòng xe phân khối lớn hiển thị trên hệ thống  
Danh mục Xe điện



Hình 4.7 Giao diện danh sách dòng xe điện hiển thị trên hệ thống

Mô tả chức năng và bố cục thiết kế tổng thể:

Thanh điều hướng phụ (Breadcrumb): Phía dưới thanh menu chính, hệ thống tự động xuất hiện dòng chỉ hướng nhỏ tinh gọn dạng Trang chủ / Xe tay ga, Trang chủ / Xe số giúp người dùng luôn định vị được vị trí hiện tại của mình trong cấu trúc website.

Tiêu đề vùng trung tâm: Cụm chữ "DANH SÁCH XE MÁY HONDA" in hoa với màu xanh tím than đồng bộ, căn giữa tạo sự trang nghiêm, tập trung tối đa thị giác của khách hàng xuống lưới hiển thị phía dưới.

Cấu trúc phân lưới sản phẩm (Grid Card Layout): Giao diện trên không gian máy tính được hiển thị theo dạng các khối thẻ card hình chữ nhật bo góc nhẹ, nền trắng mịn nổi bật trên nền xám nhạt của trang. Mỗi dòng xe bao gồm các thành phần chi tiết được tổ chức phân cấp khoa học từ trên xuống dưới:

Hình ảnh sản phẩm: Ảnh xe máy độ phân giải cao tách nền trắng, đặt chính giữa nửa trên của thẻ card.

Tên xe: Kiểu chữ không chân, đậm vừa, hiển thị chính xác tên thương mại (Ví dụ: SH350i, Super Cub C125, CBR150R, Gold Wing 2025, Honda UC3).

Giá bán sản phẩm: Hiển thị kích thước lớn hơn, in đậm với màu xanh dương đậm kèm đơn vị tiền tệ (VNĐ) giúp khách hàng lập tức nắm bắt được thông tin kinh tế quan trọng.

Đoạn mô tả ngắn: Một đoạn văn bản ngắn khoảng 2 dòng với cỡ chữ nhỏ, màu xám nhạt, tóm tắt nhanh các thông số ấn tượng về động cơ, công nghệ hoặc phong cách thiết kế đặc trưng của từng chiếc xe.

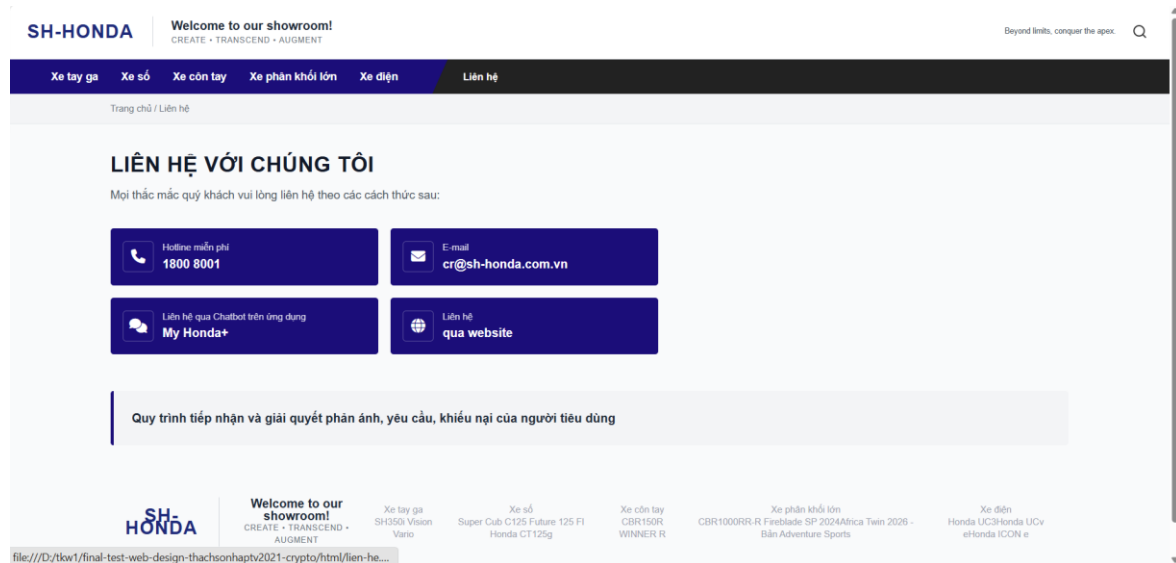
Nút chức năng hành động (CTA Button): Một nút bấm lớn trải dài hết chiều rộng lòng thẻ card với tiêu đề chữ trắng "Xem chi tiết" trên nền xanh đậm đồng bộ với thanh menu hệ thống.

Kết quả kiểm thử chức năng và phản hồi tương tác sinh động:

Xử lý định tuyến bộ lọc dữ liệu tĩnh: Khi người dùng nhấp chọn vào từng tab danh mục trên thanh điều hướng, trang web phản hồi tức thì bằng cách thay đổi nội dung lưới sản phẩm tương ứng mà không gặp hiện tượng giật hình hay lỗi font chữ. Các sản phẩm đặc trưng từ xe quốc dân như Honda Vision giá mềm cho tới siêu xe như CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 giá tỷ đồng đều hiển thị đồng đều cấu trúc.

Hiệu ứng chuyển đổi thị giác: Khi rê chuột (Hover) vào bất kỳ thẻ card nào, hiệu ứng bóng mờ đổ bóng chân thực xung quanh viền thẻ sẽ tăng lên nhẹ, kết hợp cùng nút bấm "Xem chi tiết" phản hồi đổi tông màu mượt mà, tạo cảm giác thôi thúc hành vi nhấn để khám phá sâu thông số kỹ thuật bên trong sản phẩm.

## 4.2.4 Giao diện Trang Liên hệ



Hình 4.8 Giao diện Trang Liên hệ và tiếp nhận thông tin phản hồi của người dùng

Mô tả chức năng và bố cục:

Trang Liên hệ (lien-he.html) duy trì cấu trúc nhất quán với hệ thống thanh điều hướng phụ (Breadcrumb) Trang chủ / Liên hệ ngay bên dưới menu điều hướng chính màu xanh tím than.

Tiêu đề chính của trang "LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI" được viết hoa, in đậm với kích thước lớn, đi kèm dòng chỉ dẫn phụ: "Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo các cách thức sau:".

Trung tâm giao diện là hệ thống 4 hộp thông tin liên hệ (Contact Cards) được sắp xếp theo cấu trúc lưới 2 dòng  $\times$  2 cột cân đối bằng công nghệ Flexbox/Grid. Các hộp này sử dụng màu nền xanh tím than đồng bộ, tích hợp các biểu tượng đồ họa sắc nét góc trái và phân cấp thông tin rõ ràng:

Hotline miễn phí: Hiện thị số tổng đài 1800 8001.

E-mail: Địa chỉ tiếp nhận thư điện tử thương mại cr@sh-honda.com.vn.

Liên hệ qua Chatbot: Hướng dẫn tương tác trên ứng dụng di động độc quyền My Honda+.

Liên hệ qua website: Kênh tiếp nhận ý kiến trực tuyến tại hệ thống showroom.

Phía dưới các hộp liên hệ là khối nội dung độc lập "Quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người dùng" được bọc trong một khung nền

xám nhạt với đường viền nhấn màu xanh đậm ở rìa trái, tạo điểm nhấn trải nghiệm (UX) trực quan minh bạch.

Vùng Chân trang (Footer): Khép lại giao diện bằng một khối nền trắng thông thoáng, hiển thị logo SH-HONDA thu nhỏ bên trái, slogan hệ thống ở giữa và danh sách liên kết nhanh (Sitemap) phân loại chi tiết theo từng dòng xe con (Vision, Future, Winner R, Africa Twin, eHonda ICON e...) ở bên phải, giúp tối ưu hóa luồng di chuyển của khách hàng.

Kết quả kiểm thử tương tác sinh động:

Các hộp thông tin liên hệ phản hồi linh hoạt với thao tác di chuột (Hover) của người dùng, đổi hiệu ứng bóng mờ nhẹ để báo hiệu khả năng tương tác.

Hệ thống liên kết ở chân trang (Footer) được kiểm thử hoạt động chính xác 100%, cho phép người dùng chuyển hướng nhanh quay trở lại các danh mục sản phẩm mong muốn một cách mượt mà từ chặng cuối của hành trình trải nghiệm.

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1 Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu, phân tích và tiến hành xây dựng hệ thống website giới thiệu sản phẩm xe máy Honda, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Về mặt dữ liệu và quản lý sản phẩm: Đã nghiên cứu và chuẩn hóa thành công mô hình cấu trúc dữ liệu đối tượng (Product Object) để quản lý toàn diện thông tin một chiếc xe Honda. Các thuộc tính từ định danh (mã sản phẩm, tên xe, giá cả), tài nguyên hình ảnh (ảnh tổng thể, ảnh thiết kế, ảnh động cơ) cho đến thông số kỹ thuật (động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu) đều được tổ chức khoa học dưới dạng các mảng dữ liệu tĩnh. Việc chia nhỏ dữ liệu thành các tệp từ script.js đến script.5.js giúp hệ thống quản lý các phân khúc xe (xe tay ga, xe số, xe côn tay, xe phân khối lớn, xe điện) một cách độc lập và dễ dàng.

Về mặt xử lý logic Front-end: Đã ứng dụng thành công ngôn ngữ JavaScript thuần (Vanilla JS chuẩn ES6+) để kết xuất dữ liệu động lên giao diện. Hệ thống đã hiện thực hóa được hàm loadAllProducts() giúp tự động duyệt mảng và dựng lưới sản phẩm khi trang web tải xong (DOMContentLoaded). Đồng thời, trang chi tiết sản phẩm đã vận hành tốt cơ chế bóc tách tham số URLSearchParams để tìm kiếm (product.find()) và tự động thay đổi nội dung hiển thị theo từng mã xe, đi kèm cơ chế bắt lỗi giao diện khi không tìm thấy sản phẩm.

Về mặt giao diện và tương tác người dùng (UI/UX): Xây dựng được giao diện hiện đại, đồng bộ màu sắc nhận diện thương hiệu Honda nhờ sự kết hợp giữa CSS tùy biến, TailwindCSS và hệ thống lưới phản hồi đa thiết bị (Responsive) của Bootstrap 5. Các tính năng tương tác như thanh tìm kiếm động (tự động bật/tắt lớp .active, tự động thu gọn bằng .closest()), hệ thống thanh dẫn đường Breadcrumb đã hoạt động mượt mà, mang lại trải nghiệm tra cứu thông tin liền mạch cho người dùng.

Hạn chế của đề tài: Vì thời gian và phạm vi nghiên cứu có giới hạn, toàn bộ kho dữ liệu sản phẩm hiện tại vẫn đang được cấu hình tĩnh bằng các tệp JavaScript cục bộ chứ chưa được kết nối với cơ sở dữ liệu động (như MySQL, MongoDB) và

chưa có hệ thống quản trị phía máy chủ (Back-end) để cập nhật xe mới một cách trực quan.

## 5.2 Hướng phát triển

Để khắc phục các hạn chế hiện tại và nâng cao tính thực tiễn của sản phẩm, trong thời gian tới đề tài có thể mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

Tích hợp hệ thống Back-end và Cơ sở dữ liệu: Chuyển đổi mô hình mảng dữ liệu tĩnh hiện tại (script.js đến script.5.js) sang cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc phi quan hệ. Xây dựng các đường dẫn API kết nối để trang web có thể lấy dữ liệu thời gian thực từ máy chủ thay vì nạp tệp cục bộ.

Xây dựng trang quản trị (Admin Dashboard): Phát triển thêm phân hệ quản trị dành cho nhân viên Showroom, cho phép thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xóa thông tin xe Honda (thay đổi giá bán, cập nhật ảnh thiết kế, ảnh động cơ mới, sửa thông số nhiên liệu) trực tiếp trên giao diện web mà không cần phải can thiệp vào mã nguồn lưu trữ.

Nâng cấp bộ lọc và tìm kiếm nâng cao: Phát triển thanh tìm kiếm hiện tại từ bấy sự kiện hiển thị từ khóa cơ bản thành bộ lọc thông minh (Filter). Người dùng có thể lọc xe máy Honda theo khoảng giá, lọc theo dung tích xi-lanh, hoặc lọc theo mức độ tiết kiệm nhiên liệu dựa trên các thuộc tính sẵn có của đối tượng sản phẩm.

Bổ sung các tính năng tương tác thực tế: Tích hợp thêm các module chức năng hữu ích cho khách hàng như: Công cụ tính toán chi phí trả góp/lần bánh tự động dựa trên giá xe (price), form đăng ký lái thử xe trực tuyến tại trang liên hệ, và hệ thống so sánh thông số kỹ thuật (spec\_engine) giữa 2 dòng xe Honda khác nhau trên giao diện.

## DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Krug, *Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web [and mobile] usability*, Third edition. Berkley: New Riders, 2014.
- [2] C. QUY, “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN”.
- [3] J. Niederst Robbins, *Learning web design: a beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics*, Fifth edition. Beijing Boston Farnham Sebastopol Tokyo: O'Reilly, 2018.
- [4] R. H. Kay, “Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the literature,” *Comput. Hum. Behav.*, vol. 28, no. 3, pp. 820–831, May 2012, doi: 10.1016/j.chb.2012.01.011.
- [5] J. Syntax, “// w3schools. com,” URL [Httpswww W3schools Comjsjsyntax Asp](https://www.w3schools.com/js/syntax.asp), 2012.
- [6] T. A. Powell, *HTML & CSS: the complete reference*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.
- [7] R. Gopalan, *The cloud data lake\$aa guide to building robust cloud data architecture*. Beijing Boston Farnham Sebastopol Tokyo: O'Reilly, 2023.
- [8] J. Spurlock, *Bootstrap 5 Admin Dashboards: Build Production-Ready Enterprise Web Apps*. Birmingham, UK: Packt Publishing.
- [9] D. Flanagan, *JavaScript: the definitive guide: master the world's most-used programming language*, Seventh edition. Beijing [China] Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc, 2020.
- [10] T. B. Kiều and V. H. Chung, “Sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình trong 20 năm trở lại đây,” 2021.
- [11] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin, C. Noessel, J. Csizmadi, and D. LeMoine, *About face: the essentials of interaction design*, Fourth edition. Indianapolis, Indiana: Wiley, 2014.
- [12] S. Krug, *Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web [and mobile] usability*, Third edition. Berkley: New Riders, 2014.
- [13] S. Krug, *Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web [and mobile] usability*, Third edition. Berkley: New Riders, 2014.
- [14] D. Flanagan, *JavaScript: the definitive guide: master the world's most-used programming language*, Seventh edition. Beijing [China] Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc, 2020.